

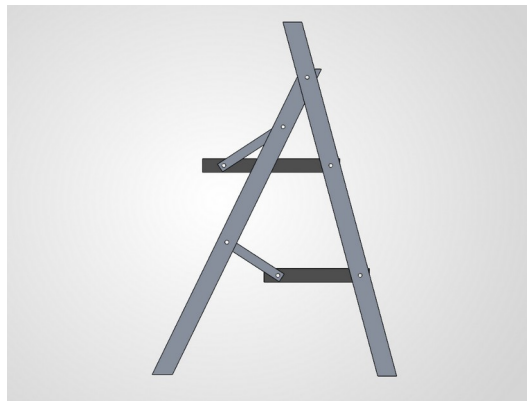
**UNIVERSIDAD DE LA RIOJA**

Grado en Ingeniería Mecánica · 4.º curso

*Ingeniería Simultánea*

# **DISEÑO DE UN TABURETE- ESCALERA PLEGABLE DE USO DOMÉSTICO**

Trabajo de la asignatura



Alumno: [nombre y apellidos]

Curso 2026-2027

## ÍNDICE

Haz clic derecho aquí y elige «Actualizar campo» para generar el índice.

# 1. ETAPA INICIAL

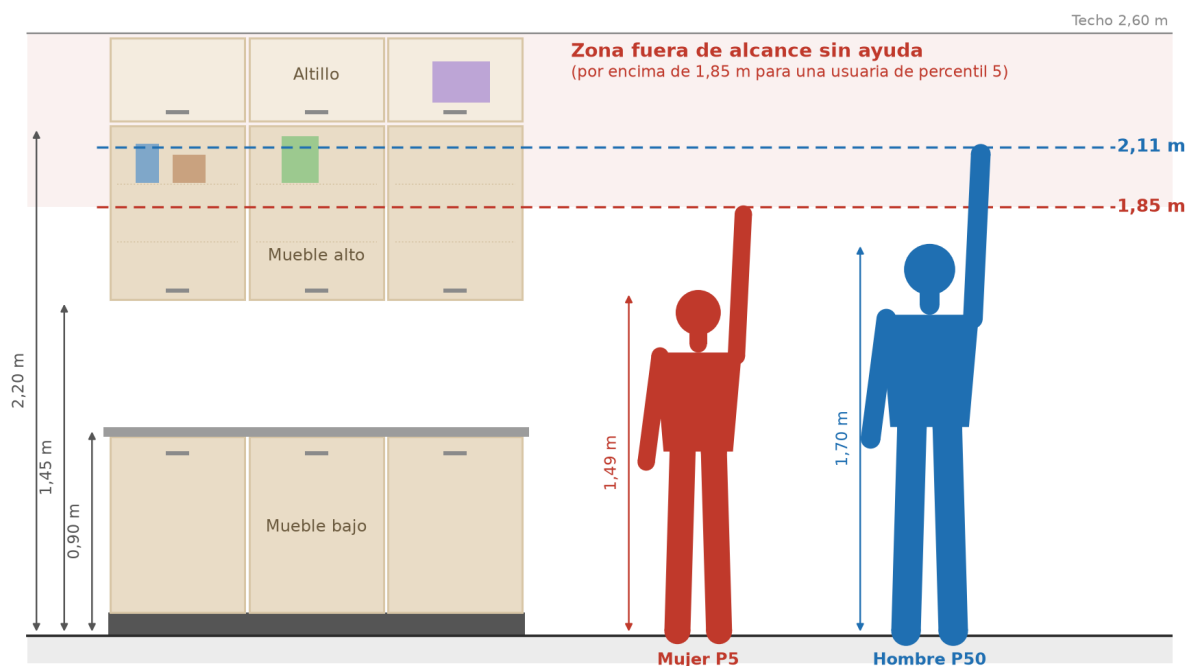
## 1.1. INTRODUCCIÓN

### 1.1.1. CONTEXTO

Hoy en día buena parte del espacio de almacenaje de una vivienda está en altura: muebles altos de cocina, armarios que llegan hasta el techo, altillos o estanterías. En una cocina estándar los muebles altos se colocan aproximadamente entre 1,45 y 2,20 m del suelo, y los altillos pueden llegar a los 2,50 m.

El problema es que estas alturas no están al alcance de todo el mundo. Si tomamos como referencia el percentil 5 de la población femenina española, con una estatura de 1,49 m según los datos antropométricos del INSHT, y teniendo en cuenta que el alcance vertical máximo de pie es aproximadamente 1,24 veces la estatura, este alcance ronda los 1,85 m. Por tanto, la balda superior de un mueble alto y todo el altillo quedan fuera de su alcance (Ilustración 1). Incluso un hombre de estatura media (1,70 m, con un alcance de unos 2,11 m) no puede llegar al altillo sin ayuda.

#### Alturas habituales del mobiliario de cocina frente al alcance vertical del usuario



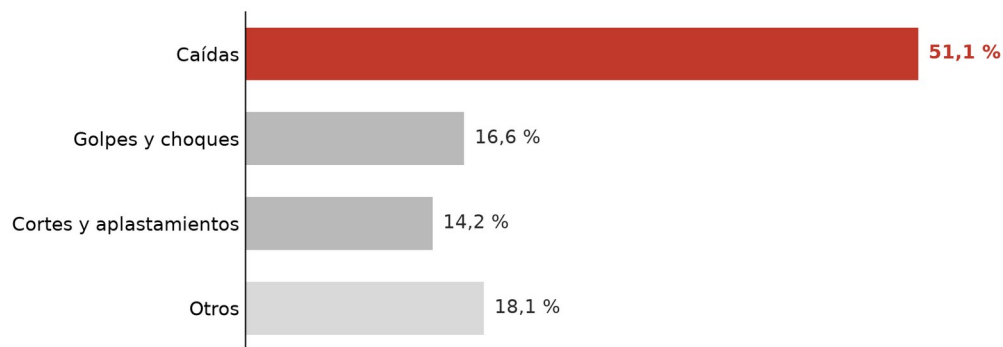
Estaturas: INSHT, población laboral española (Carmona, 2003). Alcance vertical  $\approx 1,24 \times$  estatura (Pheasant). Elaboración propia.

*Ilustración 1. Alturas habituales del mobiliario de cocina frente al alcance del usuario. Elaboración propia.*

A esto se suma que las viviendas, sobre todo en ciudad, son cada vez más pequeñas, así que cualquier objeto auxiliar tiene que poder guardarse en poco espacio. Como consecuencia, mucha gente acaba subiéndose a una silla, a una caja o incluso a la encimera para llegar a lo que necesita, lo cual es claramente peligroso.

Los datos lo confirman: según el informe DADO (Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio) del Ministerio de Sanidad, las caídas son el tipo de accidente más frecuente, con un 51,1 % del total, y el interior de la vivienda es el lugar donde se producen la mayoría de estos accidentes (54,5 %), como se ve en la Ilustración 2. Además, la población española está cada vez más envejecida: a 1 de enero de 2025 el 20,7 % de la población tenía 65 años o más (INE), y en este grupo una caída desde poca altura puede tener consecuencias graves.

#### Accidentes domésticos y de ocio en España según su tipo



Más de la mitad de los accidentes se deben a caídas; el 54,5 % ocurre en el interior de la vivienda.

Fuente: Ministerio de Sanidad / Instituto Nacional del Consumo, informe DADO 2011. Elaboración propia.

*Ilustración 2. Accidentes domésticos y de ocio en España según su tipo. Fuente: informe DADO 2011. Elaboración propia.*

### 1.1.2. MOTIVACIÓN

El taburete-escalera es un producto muy común, pero al revisar los modelos que hay en el mercado se ve que casi siempre hay que elegir entre dos cosas. Los modelos más robustos y estables pesan y ocupan bastante, por lo que acaban guardados en un trastero y el usuario vuelve a usar la silla. Los más compactos y baratos, en cambio, dan poca sensación de seguridad: peldaños estrechos, bloqueos poco fiables o apoyos que resbalan.

La motivación de este trabajo es diseñar un taburete-escalera para uso doméstico que no obligue a renunciar a ninguna de las dos cosas, es decir, que sea seguro y estable durante el uso y a la vez fácil de guardar y de mover. Además, se tendrán en cuenta criterios de ecodiseño para reducir su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.

### 1.1.3. NECESIDADES

A partir del contexto anterior se han identificado las siguientes necesidades del usuario:

- Poder alcanzar de forma segura objetos situados hasta unos 2,20 – 2,50 m de altura.
- Estabilidad al subir, al estar arriba y al bajar, sin balanceos ni riesgo de vuelco, incluso inclinando el cuerpo hacia un lado.
- Apoyar bien el pie, con peldaños de tamaño suficiente y superficie antideslizante.
- Poder guardarlo en poco espacio cuando no se utiliza.

- Poder llevarlo de una habitación a otra con facilidad, con una sola mano.
- Abrirlo y plegarlo de forma rápida e intuitiva, sin riesgo de pillarse los dedos.
- Que sea apto para personas mayores, con algún punto de agarre en el que apoyarse.
- Que no dañe el suelo ni haga ruido al usarlo o moverlo.
- Que sea duradero y que al final de su vida útil se pueda reparar o reciclar.
- Que tenga un precio asequible para un producto de uso doméstico.

## 1.2. DEFINICIÓN

El producto a diseñar es un taburete-escalera plegable de uso doméstico, es decir, un elemento auxiliar de pocos peldaños que permite a una persona elevarse de forma segura para acceder a zonas altas de la vivienda (muebles altos de cocina, altillos, estanterías, lámparas, cortinas...), y que cuando no se utiliza se puede plegar para guardarlo en poco espacio.

No se trata de una escalera de mano ni de una escalera de tijera profesional, sino de un producto pensado para un uso breve y frecuente dentro de casa, por cualquier miembro de la familia.

## 1.3. OBJETIVOS

### **Objetivo general:**

Diseñar un taburete-escalera doméstico que sea seguro y estable durante su uso y que, a la vez, sea ligero y fácil de guardar, con un precio competitivo y un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida.

### **Objetivos específicos:**

1. Permitir que una usuaria de percentil 5 alcance con comodidad una altura de 2,30 m, lo que cubre el mueble alto completo y la balda media del altillo.
2. Soportar a un usuario adulto de hasta 150 kg sin riesgo de rotura, deformación ni vuelco.
3. Conseguir que, una vez plegado, ocupe el mínimo espesor posible para guardarlo en huecos estrechos.
4. Que se pueda abrir, cerrar y transportar con una sola mano.
5. Cumplir la norma UNE-EN 14183 sobre taburetes-escalera.
6. Reducir la huella de carbono del producto respecto a los modelos equivalentes del mercado, utilizando materiales reciclables y fáciles de separar.
7. Mantener un precio de venta similar o inferior al de la competencia de gama media.

Para fijar la altura necesaria se ha hecho un cálculo sencillo a partir de los datos del apartado anterior. Si el objetivo es llegar a 2,30 m y el alcance de una usuaria de percentil 5 es de unos 1,85 m, la plataforma superior tiene que estar como

mínimo a 0,45 m del suelo. Por comodidad se toma una altura de 0,48 m, repartida en dos peldaños iguales de 0,24 m, ya que la norma UNE-EN 14183 exige que la distancia entre peldaños sea la misma que la del suelo al primer peldaño (Ilustración 3). Esta altura coincide prácticamente con la de los modelos de referencia del mercado, como el Hailo K20, con plataforma a 46 cm.

#### Determinación de la altura de la plataforma superior

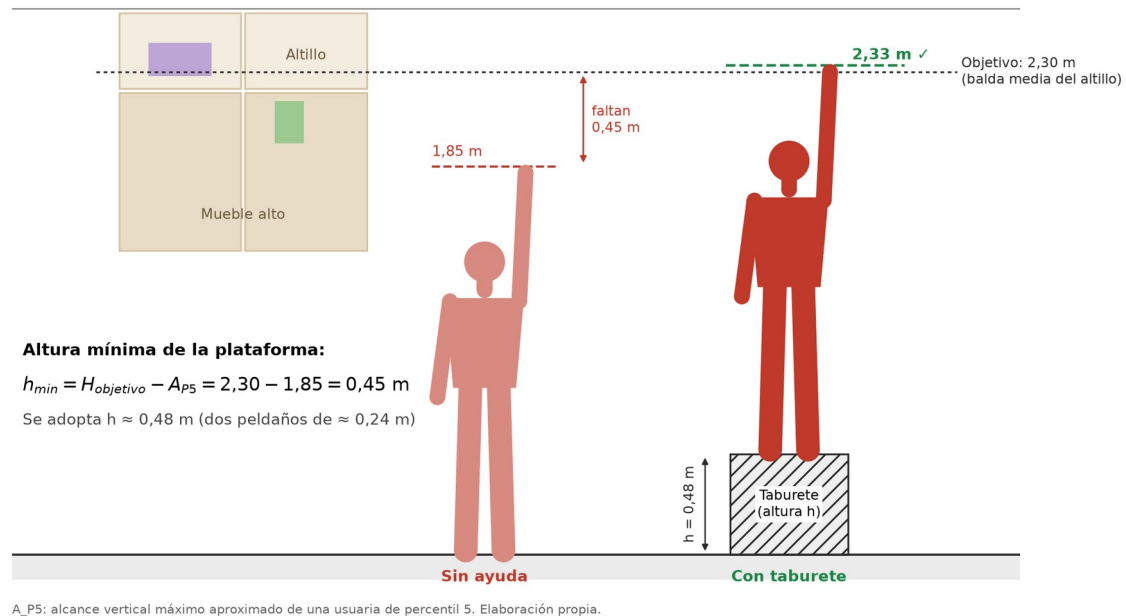
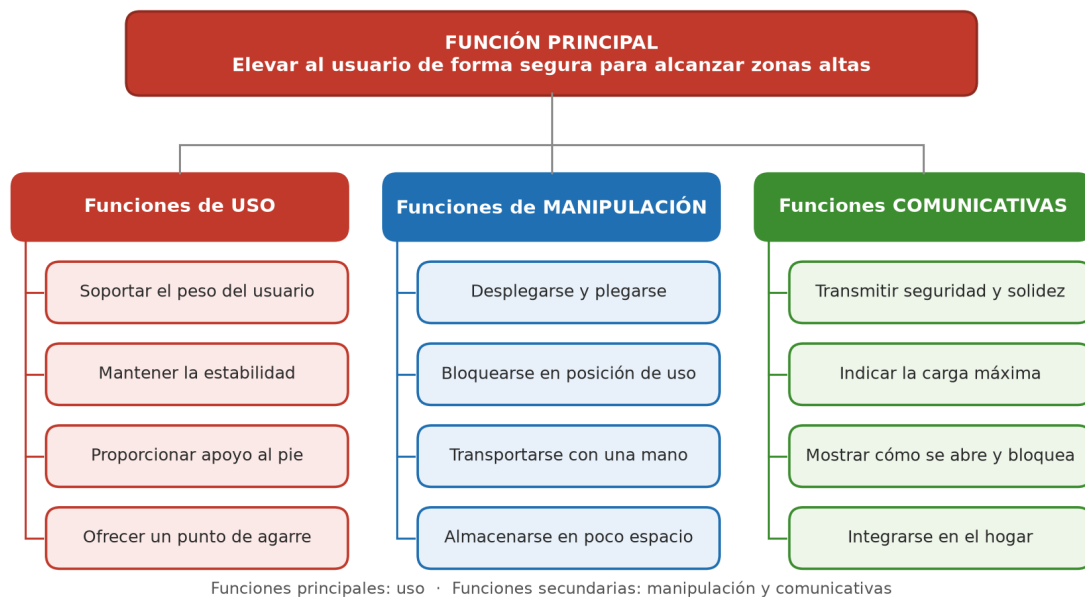


Ilustración 3. Determinación de la altura de la plataforma superior. Elaboración propia.

## 1.4. FUNCIONES

Siguiendo la clasificación vista en la asignatura, las funciones del producto se dividen en funciones de uso, de manipulación y comunicativas. La función principal es elevar al usuario de forma segura para que pueda alcanzar zonas altas; el resto son funciones secundarias que hacen posible o mejoran la principal (Ilustración 4).

### Árbol de funciones del taburete-escalera



*Ilustración 4. Árbol de funciones del taburete-escalera. Elaboración propia.*

#### Funciones de uso (principales):

- Soportar el peso del usuario mientras sube, está de pie y baja.
- Mantener la estabilidad aunque el usuario se incline o cambie el peso de un pie a otro.
- Proporcionar un apoyo firme y cómodo para el pie.
- Ofrecer un punto de agarre en el que apoyarse al subir y bajar.

#### Funciones de manipulación (secundarias):

- Desplegarse y plegarse de forma rápida.
- Quedar bloqueado en posición de uso para que no se cierre solo.
- Poder transportarse de una habitación a otra con una mano.
- Almacenarse en poco espacio cuando no se usa.

#### Funciones comunicativas (secundarias):

- Transmitir sensación de seguridad y solidez al usuario.
- Indicar la carga máxima admisible y las advertencias de uso.
- Dejar claro, a simple vista, cómo se abre y cuándo está bien bloqueado.
- Integrarse estéticamente en la cocina o en el salón, ya que muchas veces estará a la vista.

## 1.5. REQUISITOS

Los requisitos son las condiciones que tiene que cumplir el producto para realizar correctamente sus funciones. Se han agrupado en los tipos vistos en clase (ergonómicos, estéticos, de uso y medioambientales), añadiendo los de seguridad y los económicos, y se han separado en imprescindibles (I) y deseables (D).

| Código | Tipo           | Requisito                                                            | I / D |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| R1     | Seguridad      | Soportar a un adulto de hasta 150 kg                                 | I     |
| R2     | Seguridad      | No volcar al subir, bajar o inclinarse hacia un lado                 | I     |
| R3     | Seguridad      | No poder plegarse accidentalmente mientras se usa                    | I     |
| R4     | Seguridad      | Peldaños y apoyos antideslizantes                                    | I     |
| R5     | Seguridad      | Cumplir la norma UNE-EN 14183                                        | I     |
| R6     | Ergonómico     | Permitir alcanzar 2,30 m a una usuaria de percentil 5                | I     |
| R7     | Ergonómico     | Peldaños en los que quepa el pie completo                            | I     |
| R8     | Ergonómico     | Altura entre peldaños cómoda de subir, también para personas mayores | I     |
| R9     | Ergonómico     | Abrirse y cerrarse con una mano y sin riesgo de pillarse los dedos   | I     |
| R10    | Ergonómico     | Ser ligero para poder llevarlo con una mano                          | I     |
| R11    | Ergonómico     | Disponer de un punto de agarre al subir                              | D     |
| R12    | De uso         | Ocupar poco espacio una vez plegado                                  | I     |
| R13    | De uso         | No marcar el suelo ni hacer ruido                                    | I     |
| R14    | De uso         | No necesitar mantenimiento                                           | D     |
| R15    | De uso         | Piezas de desgaste (tacos, recubrimientos) sustituibles              | D     |
| R16    | Estético       | Transmitir robustez y seguridad                                      | I     |
| R17    | Estético       | Aspecto sencillo que no desentone en la vivienda                     | D     |
| R18    | Estético       | Disponible en varios acabados de color                               | D     |
| R19    | Medioambiental | Fabricado con materiales reciclables                                 | I     |
| R20    | Medioambiental | Larga vida útil                                                      | I     |
| R21    | Medioambiental | Fácil de desmontar para separar los materiales al final de su vida   | D     |
| R22    | Medioambiental | Embalaje mínimo y reciclable                                         | D     |
| R23    | Económico      | Precio de venta competitivo                                          | I     |

Tabla 1. Requisitos del producto. Elaboración propia.

## 1.6. PROPIEDADES, ASPECTO Y FORMA

### 1.6.1. Propiedades

Las propiedades traducen los requisitos anteriores a valores concretos y medibles, que servirán luego para comprobar si el diseño es correcto. Se dividen en pasivas (relacionadas con la estructura y los materiales) y activas (relacionadas con el movimiento y el funcionamiento). Los valores son objetivos de diseño y se revisarán cuando se complete la etapa de información (competencia, norma y EDP). Los valores de peso y de espesor plegado se han endurecido después del estudio de mercado (apartado 2.2), porque los valores iniciales quedaban por debajo de lo que ya ofrece la competencia.

| Código | Requisito | Propiedad (valor objetivo)                                                                                                  | Tipo   |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P1     | R1        | Carga máxima de uso: 150 kg, sin deformación permanente en el ensayo de resistencia de la norma                             | Pasiva |
| P2     | R2, R5    | Superar los ensayos de resistencia y de deslizamiento lateral de la UNE-EN 14183; base de apoyo más ancha que la plataforma | Pasiva |
| P3     | R6, R8    | Altura de la plataforma superior: 0,48 m, con dos peldaños separados unos 0,24 m                                            | Pasiva |
| P4     | R7        | Profundidad de peldaño $\geq 200$ mm y anchura $\geq 350$ mm                                                                | Pasiva |
| P5     | R10       | Peso total $\leq 3,5$ kg                                                                                                    | Pasiva |
| P6     | R12       | Espesor plegado $\leq 50$ mm                                                                                                | Pasiva |
| P7     | R3, R9    | Apertura y cierre en $\leq 3$ s con una mano, con bloqueo automático en posición de uso                                     | Activa |
| P8     | R9        | Holguras en zonas móviles $< 8$ mm o $> 25$ mm, para evitar atrapamientos                                                   | Activa |
| P9     | R4, R13   | Tacos de apoyo de elastómero no marcante y superficie de peldaño antideslizante                                             | Pasiva |

|     |          |                                                                                                         |        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P10 | R19, R21 | $\geq 90$ % del peso en materiales reciclables; piezas de un solo material, unidas de forma desmontable | Pasiva |
| P11 | R20      | Vida útil $\geq 10$ años en uso doméstico                                                               | Pasiva |
| P12 | R23      | Precio de venta objetivo $\leq 45$ € IVA incluido (ver apartado 2.1)                                    | —      |

*Tabla 2. Propiedades del producto y requisito del que derivan. Elaboración propia.*

### 1.6.2. Aspecto

El aspecto buscado es sencillo y actual, con líneas limpias y colores neutros (blanco, gris antracita o acabado madera), para que el taburete no desentone si se queda a la vista en la cocina o en el salón. Al mismo tiempo tiene que transmitir robustez: el usuario debe percibir, antes de subirse, que el producto es firme y que está bien bloqueado. Las indicaciones de uso y la carga máxima deben verse con claridad pero sin recargar el diseño.

### 1.6.3. Forma

La forma tiene que estar supeditada a la función. En posición de uso, el taburete debe tener una base de apoyo más amplia que la parte superior, para que el centro de gravedad del usuario quede siempre dentro de la base y se evite el vuelco. Una vez plegado, debe quedar prácticamente plano para poder guardarse en huecos estrechos. Además, no debe tener aristas vivas ni salientes, y debe contar con una zona que permita cogerlo cómodamente con una mano para transportarlo.

## 2. ETAPA DE INFORMACIÓN

En esta etapa se recoge toda la información necesaria para definir el producto antes de empezar a diseñarlo: costes, competencia, patentes, normativa, tecnologías disponibles y condiciones de almacenaje, embalaje y montaje. Con todo ello se redacta el documento EDP (Especificaciones de Diseño del Producto). Tal y como se indica en la metodología de la asignatura, esta etapa se mantiene abierta durante todo el proceso, y de hecho algunos valores de la etapa inicial se han corregido a partir de lo encontrado aquí.

### 2.1. COSTES

Para fijar el coste objetivo se ha partido del precio de venta de los productos de la competencia (apartado 2.2). Los taburetes plegables de dos peldaños con carga de 150 kg se venden en España entre unos 19 € (modelos básicos de aluminio) y 86 € (modelos de marca con peldaños anchos), con un precio medio de unos 54 €. El objetivo es situar el producto por debajo de las marcas de gama media-alta pero claramente por encima, en prestaciones, de los modelos más baratos.

A partir de un precio de venta al público (PVP) objetivo de 45 € con IVA incluido se ha estimado, de forma aproximada, el coste de fabricación máximo que puede tener el producto:

| Concepto                           | Cálculo                                    | Importe           |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| PVP objetivo (IVA incluido)        | —                                          | 45,00 €           |
| PVP sin IVA                        | $45 / 1,21$                                | 37,19 €           |
| Margen de la distribución (tienda) | $\approx 38\%$ del PVP sin IVA (hipótesis) | – 14,13 €         |
| Precio de venta del fabricante     | $37,19 - 14,13$                            | 23,06 €           |
| Margen del fabricante              | $\approx 25\%$ (hipótesis)                 | – 5,77 €          |
| COSTE INDUSTRIAL OBJETIVO          |                                            | $\approx 17,30$ € |

*Tabla 3. Cálculo del coste objetivo a partir del precio de venta. Elaboración propia.*

Este coste industrial se reparte, como primera aproximación, de la siguiente manera: materiales  $\approx 8,50$  €, transformación (corte, doblado, inyección, acabado)  $\approx 4,00$  €, montaje  $\approx 1,50$  €, embalaje  $\approx 1,00$  € y gastos generales y amortización de utillajes  $\approx 2,30$  €. Los porcentajes de margen son hipótesis habituales del sector y se revisarán cuando se tengan las masas reales de cada pieza a partir del modelo en SolidWorks.

Para que estos costes sean alcanzables el producto tiene que fabricarse en series largas (del orden de 20.000 unidades al año), ya que, como se indica en el tema de EDP, solo las series largas permiten amortizar herramientas caras como los moldes de inyección o las matrices de estampación.

### 2.2. ESTUDIO DE MERCADO, PRODUCTOS SIMILARES Y SOLUCIONES

Se han analizado los taburetes-escalera que se venden actualmente en las principales tiendas españolas (IKEA, Leroy Merlin, Obramat, ferreterías online). La Tabla 4 resume sus características principales y la Ilustración 5 compara sus precios.

| Producto                         | Material                       | Peldaños / altura plataforma | Carga  | Peso   | Plegado   | Precio  |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| IKEA BEKVÄM                      | Haya maciza                    | 2 / 50 cm (alto total)       | 100 kg | n. d.  | No        | 24,99 € |
| IKEA BOLMEN                      | PP (≥ 50 % reciclado)          | 1 / ≈ 25 cm                  | 100 kg | n. d.  | No        | 1,50 €  |
| Altipesa aluminio 2 peld.        | Aluminio + plataforma de acero | 2 / n. d.                    | 150 kg | 2 kg   | Sí        | 19,27 € |
| Hailo K20 (4396-901)             | Acero                          | 2 / 46 cm                    | 150 kg | 5,2 kg | Sí, 5 cm  | 58,87 € |
| Hailo Safety (4312-001)          | Acero, asidero 50 cm           | 2 / n. d.                    | 150 kg | n. d.  | Sí        | 52,39 € |
| Hailo L90 (4442-701)             | Aluminio                       | 2 / ≈ 49 cm (alto total)     | 150 kg | n. d.  | Sí, 19 cm | 86,03 € |
| Leroy Merlin, taburete doméstico | Acero pintado blanco           | 2 / 43 cm                    | 150 kg | n. d.  | Sí, 8 cm  | n. d.   |

Tabla 4. Taburetes-escalera del mercado español (n. d.: dato no disponible). Fuentes: webs de los fabricantes y distribuidores, septiembre de 2026.

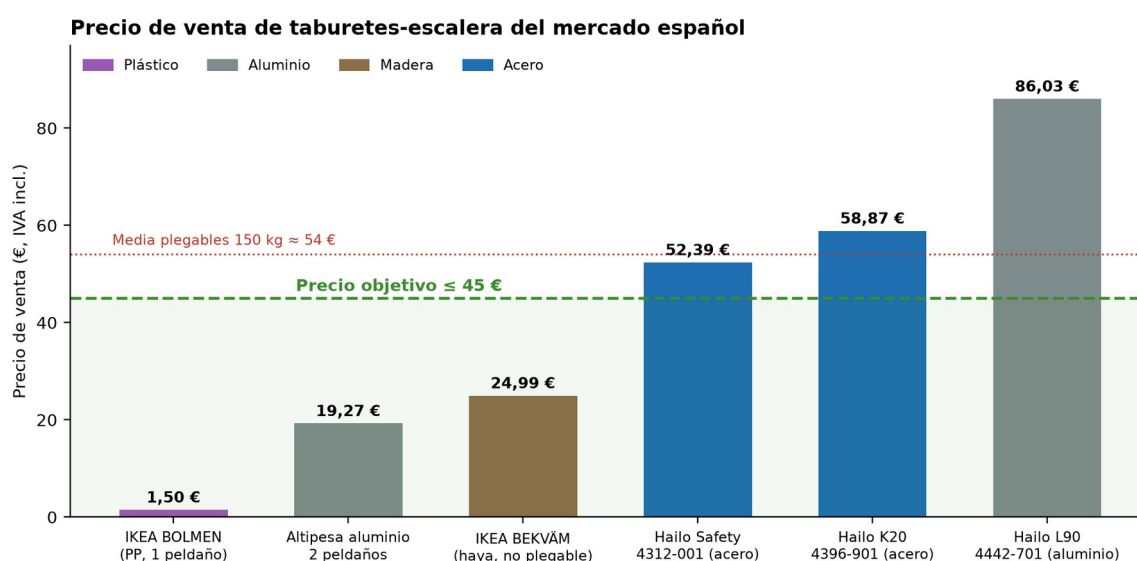


Ilustración 5. Precio de venta de los taburetes-escalera analizados. Elaboración propia.

## Análisis de las soluciones existentes:

- Taburetes fijos de madera o plástico (IKEA BEKVÄM, BOLMEN): muy baratos y con buena estética, pero no se pliegan y su carga máxima es de solo 100 kg. El BEKVÄM incorpora un asa en el peldaño superior, una buena idea que se tendrá en cuenta.
- Taburetes plegables de aluminio básicos (Altipesa y similares): muy ligeros (2 kg) y baratos, pero el peldaño inferior tiene solo 80 mm de profundidad, por lo que no se apoya el pie entero y transmiten poca sensación de seguridad.
- Taburetes plegables de acero de marca (Hailo K20, Safety): muy robustos, peldaños anchos con alfombrilla antideslizante y plegado de solo 5 cm, pero pesan más de 5 kg y cuestan entre 52 y 59 €.
- Modelos de aluminio de gama alta (Hailo L90): peldaños anchos y ligeros, pero su precio (86 €) está fuera del alcance de muchos hogares y plegado ocupa 19 cm.

## Conclusiones del estudio de mercado:

Existe un hueco entre los modelos baratos pero poco cómodos y los modelos robustos pero pesados y caros. El nuevo diseño debe ofrecer peldaños profundos y la carga de 150 kg de los modelos de marca, con un peso y un precio más cercanos a los de los modelos básicos. Al comparar las propiedades fijadas en la etapa inicial con la competencia se ha visto que dos de ellas no eran suficientemente exigentes (el espesor plegado de 80 mm y el peso de 5 kg), así que, siguiendo la recomendación del tema de EDP de redefinir los requisitos cuando se detectan deficiencias frente a lo existente, se han cambiado a 50 mm y 3,5 kg respectivamente.

## 2.3. EDP (DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PRODUCTO)

El EDP recoge las especificaciones y limitaciones que debe cumplir el producto, impuestas por el mercado y por la empresa, antes de empezar la fase creativa. Se ha redactado con frases cortas y sin conducir el diseño hacia una solución concreta, siguiendo los apartados vistos en la asignatura.

| Especificación               | Requisitos y limitaciones                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenaje                   | Almacenable en interior durante al menos 2 años sin deterioro. Temperatura de 0 a 40 °C, humedad relativa $\leq 80$ %. Cajas apilables sin dañar el producto.                  |
| Calidad y fiabilidad         | Ningún fallo estructural con 150 kg durante toda su vida útil. Bloqueo fiable en todas las aperturas. Registro de fallos y devoluciones para retroalimentar el diseño.         |
| Cantidad                     | Serie larga: unas 20.000 unidades/año. Justifica utillajes de inyección y estampación.                                                                                         |
| Competencia                  | Mejorar a los modelos básicos en profundidad de peldaño y seguridad percibida, y a los modelos de marca en peso y precio.                                                      |
| Consumidor / cliente         | Hogares españoles y europeos. Usuario de cualquier edad adulta, con especial atención a personas mayores. Comprador en gran superficie de bricolaje, tienda de hogar u online. |
| Coste                        | PVP $\leq 45$ € IVA incluido. Coste industrial $\leq 17,30$ €.                                                                                                                 |
| Documentación                | Manual con uso correcto e incorrecto, carga máxima, mantenimiento, reparación y reciclaje. Pictogramas de advertencia en el propio producto. Referencia a la UNE-EN 14183.     |
| Embalaje                     | Caja de cartón reciclado, sin plásticos ni poliestireno. Debe proteger las esquinas y servir como expositor en tienda.                                                         |
| Entorno                      | Uso en interior (cocina, baño, salón, trastero). Resistente a la humedad del baño y a productos de limpieza domésticos.                                                        |
| Ergonomía                    | Alcance de 2,30 m para usuaria P5. Peldaños donde quepa el pie entero. Subida cómoda para personas mayores. Manejo y transporte con una mano.                                  |
| Estética                     | Aspecto limpio y actual, colores neutros. Debe transmitir solidez.                                                                                                             |
| Facilidad de fabricación     | Pocas piezas, preferiblemente comunes a varias posiciones. Procesos estándar subcontratables.                                                                                  |
| Funcionalidad                | Abrir y cerrar en $\leq 3$ s. Bloqueo automático en posición de uso. Imposible de cerrar con el usuario encima.                                                                |
| Implicaciones sociopolíticas | Ninguna relevante. Favorece la autonomía de personas mayores en su hogar.                                                                                                      |
| Instalación                  | No requiere instalación: se entrega montado y listo para usar.                                                                                                                 |
| Legislación                  | Reglamento (UE) 2023/988 de seguridad general de los productos. Responsabilidad por productos defectuosos (RDL 1/2007). REACH.                                                 |
| Mantenimiento                | Sin mantenimiento periódico. Tacos y recubrimientos sustituibles como repuesto.                                                                                                |
| Normas                       | UNE-EN 14183 (taburetes-escalera) como norma de referencia.                                                                                                                    |
| Materiales                   | Reciclables, sin sustancias restringidas por REACH. Preferiblemente con contenido reciclado.                                                                                   |
| Patentes                     | No invadir patentes en vigor en los países de venta (ver apartado 2.5).                                                                                                        |
| Peso                         | $\leq 3,5$ kg.                                                                                                                                                                 |
| Planificación                | Diseño y prototipo en 6 meses; ensayos y preserie en 3 meses más.                                                                                                              |
| Procesos                     | Definir los procesos de cada componente y los tratamientos superficiales (pintura, anodizado...) en la etapa de diseño de detalle.                                             |

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reciclaje                   | ≥ 90 % del peso reciclable. Piezas de un solo material, separables con herramientas comunes.                        |
| Residuos                    | Minimizar recortes y mermas de fabricación. Sin piezas que acaben en vertedero por imposibles de separar.           |
| Seguridad                   | Carga máxima 150 kg. Sin aristas vivas. Holguras que eviten atrapar los dedos. Antideslizante en peldaños y apoyos. |
| Restricciones de empresa    | Aprovechar procesos subcontratados (tubo, inyección, estampación). Montaje final en la propia empresa.              |
| Restricciones de mercado    | Producto para el mercado europeo: marcas y textos en varios idiomas.                                                |
| Tamaño y volumen            | Abierto: huella ≈ 500 × 450 mm. Plegado: espesor ≤ 50 mm.                                                           |
| Transporte                  | Por carretera en palé europeo. Caja con asa o hendidura para cogerla.                                               |
| Vida del producto (mercado) | Permanencia estimada en el mercado de 8 a 10 años con pequeñas actualizaciones de color y acabado.                  |
| Vida útil                   | ≥ 10 años en uso doméstico.                                                                                         |

*Tabla 5. Documento EDP del taburete-escalera. Elaboración propia.*

## 2.4. TECNOLOGÍAS EXISTENTES

A partir de los productos analizados se han identificado las tecnologías de fabricación que se usan actualmente en este tipo de productos:

| Componente           | Tecnología                                            | Ventajas                                            | Inconvenientes                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bastidor / largueros | Tubo de acero curvado y soldado, pintura en polvo     | Muy resistente, barato, fácil de fabricar           | Pesado; la pintura puede saltar                            |
| Bastidor / largueros | Perfil de aluminio extruido, unido con remaches       | Ligero, no se oxida, perfil a medida                | Material más caro y con más energía de producción primaria |
| Bastidor / largueros | Madera maciza o contrachapado                         | Estética cálida, material renovable                 | Mayor espesor, sensible a la humedad                       |
| Peldaños             | Chapa de acero estampada con relieve                  | Resistente y barata en series largas                | Peso; necesita recubrimiento antideslizante                |
| Peldaños             | Aluminio extruido estriado                            | Ligero, antideslizante por su propia forma          | Profundidad limitada por el perfil                         |
| Peldaños             | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio inyectado | Formas complejas, nervios, antideslizante integrado | Molde caro, solo rentable en series largas                 |
| Uniones              | Remaches, pasadores y tornillería                     | Desmontables (tornillos) o baratos (remaches)       | Los remaches dificultan el desmontaje                      |
| Apoyos               | Tacos de caucho o TPE (elastómero termoplástico)      | Antideslizantes, no marcan el suelo                 | Desgaste; deben poder sustituirse                          |
| Acabados             | Pintura en polvo, anodizado, lacado                   | Protección y color                                  | Impacto ambiental del tratamiento                          |

*Tabla 6. Tecnologías existentes para la fabricación de taburetes-escalera. Elaboración propia.*

## 2.5. ESTUDIO DE PATENTES

Antes de diseñar un producto para venderlo es necesario conocer las patentes que existen sobre productos similares, ya que podrían impedir su comercialización. Una patente es un título que da a su titular el derecho exclusivo de explotar una invención durante 20 años en el territorio en el que se ha concedido, a cambio de hacerla pública. En España existe además el modelo de utilidad, que protege invenciones de menor rango (una configuración o estructura que da una ventaja práctica) durante 10 años. Hay que tener en cuenta que la protección es territorial: una patente de Estados Unidos no tiene efectos en España.

La búsqueda se ha hecho en Google Patents, Espacenet (Oficina Europea de Patentes) e INVENES (Oficina Española de Patentes y Marcas), con palabras clave como «taburete plegable», «escalera plegable», «folding step stool» y

«Klaptritt». A continuación se analizan las cuatro más cercanas a nuestro producto.

#### 2.5.1. PATENTE PRIMERA: ES 1 070 877 U — Dispositivo de enclavamiento para taburetes plegables y similares

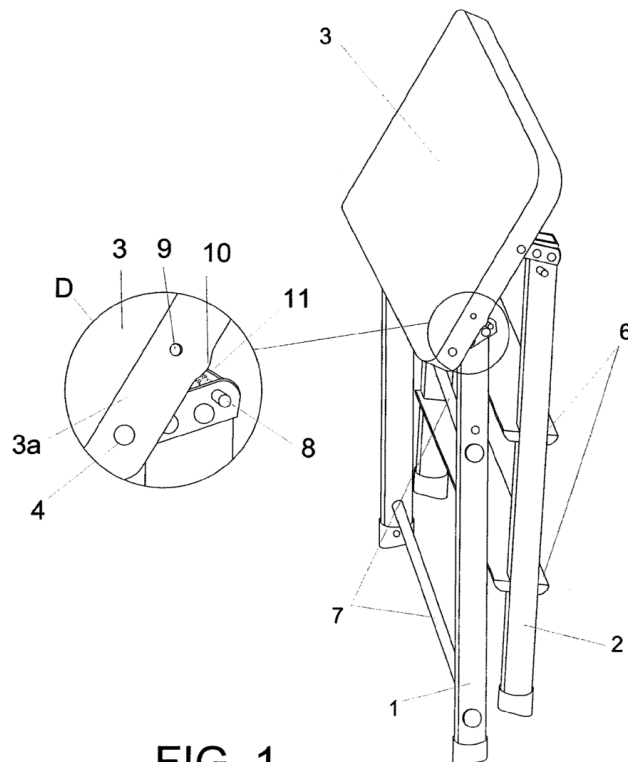
- Tipo: modelo de utilidad español (clasificación A47C 7/00).
- Solicitante: Gesco, S.L. (Casarrubios del Monte, Toledo). Inventor: Jorge Pajares Calvo.
- Nº de solicitud: U 200901059. Fecha de presentación: 26/06/2009. Publicación: 12/11/2009.
- Situación: caducado (la protección máxima de un modelo de utilidad es de 10 años, por lo que terminó como muy tarde en 2019).

#### **Resumen:**

Dispositivo que mantiene desplegado un taburete plegable. En una de las patas, junto a la articulación con la plataforma superior, hay un vástago que atraviesa la pata y que un muelle mantiene sobresaliendo. La pared lateral de la plataforma tiene un orificio enfrentado al vástago y, antes de él, una zona abombada hacia fuera. Al desplegar el taburete, esa zona empuja el vástago hacia dentro; cuando el vástago llega al orificio, el muelle lo vuelve a sacar y queda encajado, bloqueando el taburete abierto.

#### **Reivindicación 1 (texto literal):**

*«Dispositivo de enclavamiento para taburetes plegables y similares, destinado a mantener el taburete en la condición de desplegado con plenas garantías de eficacia y seguridad para el usuario, caracterizado porque comprende en relación con al menos una de las patas (1) del taburete, en las proximidades del punto de articulación (4) entre la pata (1) y la pared lateral (3a) de la plataforma o peldaño (3) superior del taburete, la provisión de un elemento de vástago (8) escamoteable, retraíble contra la acción de un resorte (11), cuyo vástago (8) se extiende a través del espesor total de la pata (1) mencionada y presenta una porción que sobresale desde el plano superficial de dicha pata en una extensión considerable predeterminada, mientras que la citada pared (3a) lateral de dicha plataforma (3) superior del taburete presenta un orificio (9) en posición correspondientemente enfrentada a dicho vástago (8) escamoteable, dimensionado para recibir y retener a este último, desde cuyo orificio y en dirección hacia el borde libre de la pared existe una porción (10) deformada, expandida hacia fuera, que durante el despliegue del taburete alcanza y actúa sobre el extremo libre semiesférico de dicho vástago (8) para empujarlo en contra de la acción del resorte (11) y permitir el alojamiento de éste en el interior del orificio (9) cuando se alcanza el enfrentamiento mutuo de ambos, merced a la recuperación de dicho resorte (11).»*



**FIG. 1**

*Ilustración 6. Figura 1 del modelo de utilidad ES 1 070 877 U, con el detalle D del vástago de bloqueo. Fuente: OEPM / Google Patents.*

### ¿Afecta a nuestro producto?

No. Es el documento más parecido a nuestro producto, porque se trata precisamente de un taburete de dos peldaños con bloqueo automático al abrirlo. Sin embargo, el modelo de utilidad está caducado, así que su solución es de dominio público y se puede usar libremente. De hecho, es una buena referencia para el bloqueo automático que se busca (principio TRIZ 10, acción previa).

### 2.5.2. PATENTE SEGUNDA: US 6 454 050 B2 — Foldable step stool with leg lock and handle

- Tipo: patente de Estados Unidos.
- Titular original: Cosco Management, Inc. (actualmente Dorel Home Furnishings). Inventores: William B. Gibson y otros.
- Fecha de solicitud: 17/04/2001, con prioridad de 11/08/2000. Concesión: 24/09/2002.
- Situación: expirada.

### Resumen:

Taburete-escalera plegable con un bastidor formado por una pata delantera y una pata trasera que se mueven una respecto a la otra, y un asa de transporte que gira sobre una de las patas. Una pieza de retención unida al asa gira con ella y bloquea la pata delantera con la trasera cuando el taburete está plegado, de modo que no se abre al transportarlo.

### Reivindicación 1 (traducción propia):

«Taburete-escalera que comprende un bastidor con una pata delantera y una pata trasera acoplada a la delantera para moverse respecto a ella, un asa, un soporte de pivote configurado para que el asa gire sobre la pata delantera alrededor de un eje, y un elemento de retención unido al asa, que gira con ella y está dispuesto para atrapar una parte de la pata trasera entre el soporte de pivote y el propio elemento de retención cuando el asa se lleva a una posición determinada respecto a la pata trasera, bloqueando la pata delantera con la trasera cuando ambas están juntas en posición plegada.»

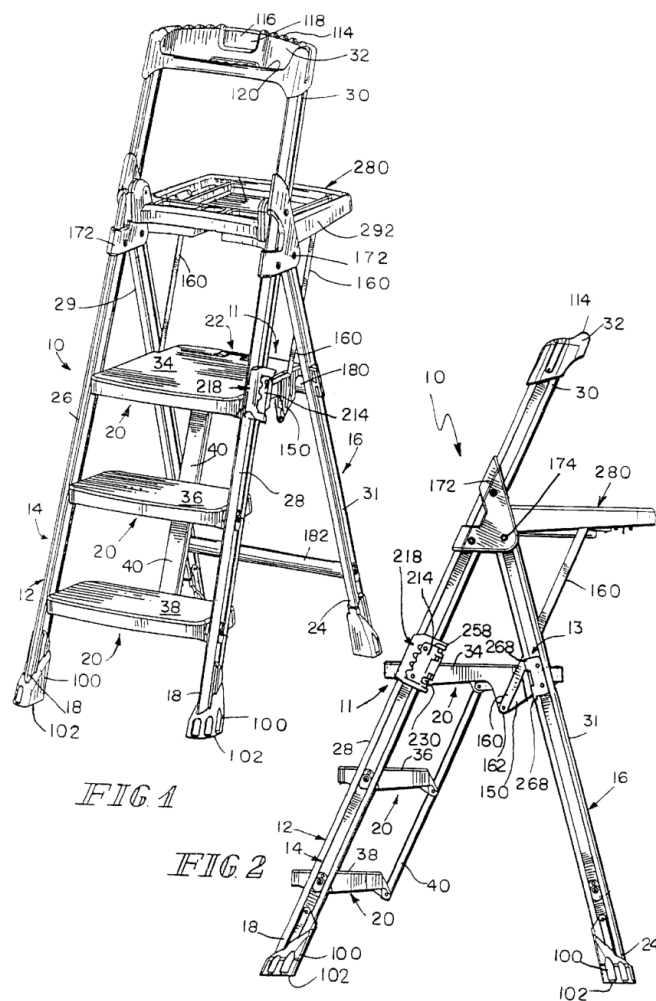


Ilustración 7. Figuras 1 y 2 de la patente US 6 454 050 B2. Fuente: USPTO / Google Patents.

### ¿Afecta a nuestro producto?

No. Es una patente estadounidense, sin efectos en España, y además ha expirado. Aporta una idea interesante: usar la propia asa de transporte para mantener el taburete cerrado mientras se lleva, algo que también es útil en nuestro producto para que no se abra al colgarlo en la pared.

### 2.5.3. PATENTE TERCERA: US 6 966 404 B2 — Folding step stool

- Tipo: patente de Estados Unidos.
- Titular original: Cosco Management, Inc. (actualmente Dorel Home Furnishings). Inventor: Paul K. Meeker.
- Fecha de solicitud: 19/05/2003. Concesión: 22/11/2005.
- Situación: expirada por impago de tasas.

#### **Resumen:**

Taburete de un escalón con dos patas que giran respecto al escalón. Cada pata tiene un soporte de bloqueo que la mantiene fija en posición de uso y, al accionarlo, permite plegar las patas paralelas al escalón para guardarlo. El escalón tiene unas aberturas que sirven de asa y una ventana por la que se ve el soporte de bloqueo cuando está bien cerrado.

#### **Reivindicación 1 (traducción propia):**

*«Taburete-escalera que comprende un escalón con una superficie superior y una cara inferior; una primera y una segunda pata, cada una unida de forma pivotante al escalón, dispuestas extremo con extremo y paralelas al escalón en la posición cerrada de almacenaje, y separadas y no paralelas en la posición abierta de uso; y un conjunto de bloqueo para cada pata, con un soporte de bloqueo cuyo extremo inferior está unido a la cara interior de la pata y cuyo extremo superior está unido a la cara inferior del escalón, que mantiene cada pata fija respecto al escalón en la posición abierta; donde la superficie superior tiene una abertura con una plataforma rebajada y una abertura indicadora visual que deja ver una parte del soporte de bloqueo cuando este está en posición bloqueada.»*

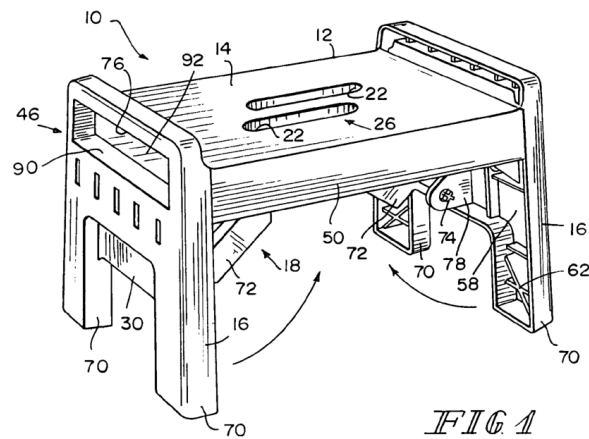


FIG 1

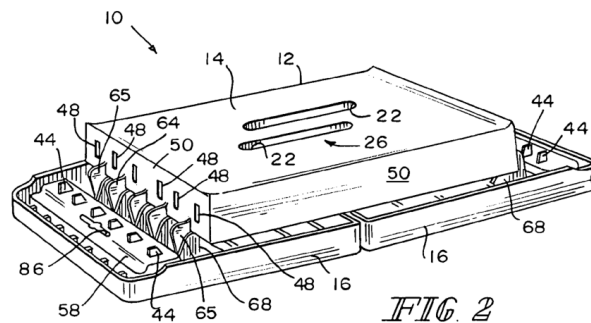


FIG 2

Ilustración 8. Figuras 1 y 2 de la patente US 6 966 404 B2. Fuente: USPTO / Google Patents.

### ¿Afecta a nuestro producto?

No. Es una patente estadounidense, sin efectos en España, y ha expirado. Aporta dos ideas útiles: el asa formada por aberturas en la plataforma y, sobre todo, el indicador visual de bloqueo, que responde a la función comunicativa «mostrar cómo se abre y cuándo está bloqueado» del apartado 1.4.

#### 2.5.4. PATENTE CUARTA: US 12 419 421 B2 — Foldable locking step stool

- Tipo: patente de Estados Unidos (clasificación A47C 4/10).
- Titular: Jool Products, LLC (Lakewood, Nueva Jersey). Inventores: Judah Bergman, Yishak Sultan y Jiaxuan Ma.
- Nº de solicitud: 17/743,098. Fecha de solicitud: 12/05/2022. Publicación de la solicitud: US 2023/0363538 A1 (16/11/2023). Concesión: 23/09/2025.
- Situación: en vigor en Estados Unidos.

### Resumen:

Taburete plegable cuya plataforma se divide en dos mitades unidas por una bisagra. Tiene un mecanismo de bloqueo a prueba de niños formado por dos deslizadores, uno en cada lado de la plataforma, que hay que accionar a la vez para liberar dos pestillos con muelle y poder plegarlo. Así se evita que un niño lo cierre y se pille los dedos. Incluye agarres antideslizantes sobremoldeados y un asa integrada que queda oculta cuando el taburete está en uso.

### Reivindicación 1 (traducción propia):

«Taburete plegable con bloqueo que comprende: una plataforma configurada para plegarse mediante bisagra en un primer y un segundo miembro; patas unidas mediante bisagra a la plataforma; y un mecanismo de bloqueo a prueba de niños; con una posición abierta, en la que ambos miembros de la plataforma quedan bloqueados en un mismo plano y el taburete está listo para usarse, y una posición cerrada, en la que quedan desbloqueados y plegados para moverlo o guardarlo; donde el mecanismo comprende un primer y un segundo deslizador situados en bordes laterales opuestos de la plataforma, cada uno accionable manualmente solo hacia fuera y conectado a un pestillo con muelle que encaja en un hueco de los miembros de la plataforma, estando los pestillos enlazados de forma que es necesario desplazar ambos deslizadores a la vez para liberar los dos pestillos.»

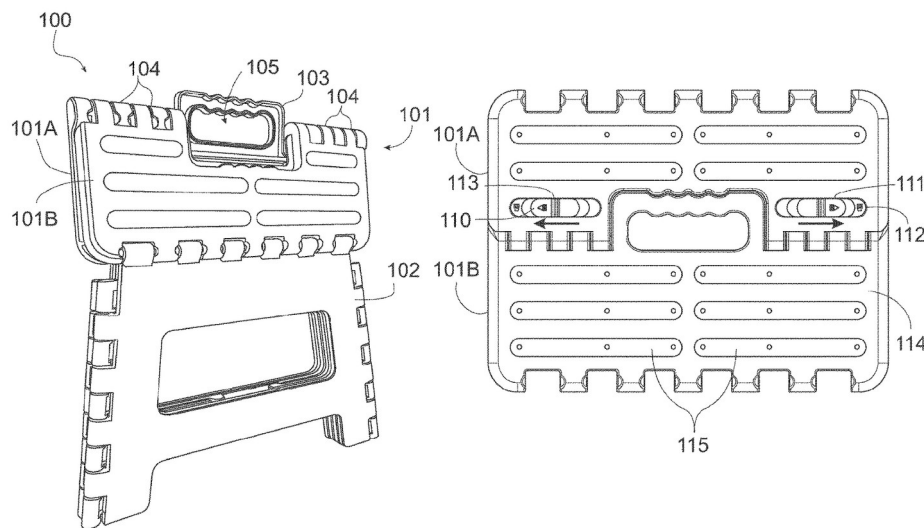


Ilustración 9. Figuras 1 y 3 de la patente US 12 419 421 B2. Fuente: USPTO.

### ¿Afecta a nuestro producto?

No. La patente solo protege el invento en Estados Unidos: en su portada no figura ninguna solicitud internacional (PCT) ni prioridad extranjera, y en la búsqueda realizada no se ha encontrado ninguna solicitud europea de la misma familia. Además, nuestro diseño no divide la plataforma en dos mitades ni usa dos deslizadores simultáneos, que son elementos esenciales de la reivindicación. Si en el futuro se quisiera vender el producto en Estados Unidos, habría que evitar ese mecanismo concreto.

Otras patentes consultadas: EP 2 660 419 A2 (Hailo Werk, «Steiggerät, nämlich Klapptritt oder Trittleiter»), EP 3 056 656 A1 (Hailo Werk, soporte para pies de escaleras y taburetes) y US 6 390 238 B1 (Cosco, versión anterior de la patente segunda).

### ¿Es patentable nuestro producto?

El concepto general de taburete-escalera plegable de dos peldaños no es patentable, porque no cumple el requisito de novedad: existen desde hace décadas y hay muchas patentes sobre él, como las analizadas. Sin embargo, sí podría protegerse una solución concreta que se desarrolle durante el diseño, por ejemplo un mecanismo de bloqueo que combine el asa de transporte con el cierre de seguridad de una forma nueva. Al tratarse de una mejora en la configuración o estructura del producto que da una ventaja práctica, la vía más adecuada sería un modelo de utilidad en España, más rápido y barato que una patente. Además, la apariencia externa del producto podría protegerse como diseño industrial y el nombre comercial como marca.

## 2.6. LEGISLACIÓN A CUMPLIR

Los taburetes-escalera no tienen una directiva europea propia (no llevan marcado CE), por lo que deben cumplir la legislación general de seguridad de los productos de consumo. La norma UNE-EN 14183 se usa como referencia técnica para demostrar que el producto es seguro.

| Documento                                                                                                 | Contenido y aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carácter                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Reglamento (UE) 2023/988, de seguridad general de los productos                                           | Aplicable desde el 13/12/2024; deroga la Directiva 2001/95/CE. Obliga a que todo producto de consumo sea seguro, a hacer una evaluación de riesgos documentada y conservarla 10 años, y a identificar al fabricante en el producto.                                                                                                                        | Obligatorio             |
| Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)              | Libro III: responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos (defectos de diseño, de fabricación o de información).                                                                                                                                                                                                                       | Obligatorio             |
| Real Decreto 1468/1988, Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales | Información mínima obligatoria en el producto o su embalaje para la venta al consumidor: nombre del producto, fabricante o importador, características, instrucciones de uso y advertencias.                                                                                                                                                               | Obligatorio             |
| Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)                                                                         | Restringe sustancias peligrosas en los artículos. Según la entrada 50 del anexo XVII (modificada por el Reglamento (UE) 1272/2013), las partes de caucho o plástico en contacto directo y prolongado con la piel, como los tacos y los recubrimientos antideslizantes, no pueden contener más de 1 mg/kg de cada hidrocarburo aromático policíclico (HAP). | Obligatorio             |
| Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y RD 1055/2022 de envases                                    | Gestión de residuos y responsabilidad ampliada del productor sobre los envases (caja de cartón).                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatorio             |
| Reglamento (UE) 2025/40, de envases y residuos de envases                                                 | Publicado el 22/01/2025 y aplicable con carácter general desde el 12/08/2026; deroga la Directiva 94/62/CE. Reducción de envases, contenido reciclable y etiquetado de los materiales del embalaje.                                                                                                                                                        | Obligatorio             |
| UNE-EN 14183 Taburetes-escalera                                                                           | Taburetes de hasta 1 m de altura de plataforma y carga máxima de 150 kg. Define diseño, dimensiones, materiales, ensayos de resistencia y de deslizamiento lateral, y marcado. Peldaños a distancias iguales. Barandilla obligatoria si la plataforma es menor de 24 x 40 cm y está a más de 75 cm.                                                        | Voluntaria (referencia) |
| UNE-EN ISO 7250-1                                                                                         | Definiciones de las medidas antropométricas básicas del cuerpo humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voluntaria              |
| UNE-EN ISO 14006 y UNE-EN ISO 14040/14044                                                                 | Integración del ecodiseño en el proceso de diseño y metodología del análisis de ciclo de vida.                                                                                                                                                                                                                                                             | Voluntaria              |

*Tabla 7. Legislación y normativa aplicable. Elaboración propia.*

Cabe señalar que el comité europeo de normalización está preparando la norma prEN 131-9, dedicada a los taburetes-escalera dentro de la familia de normas de escaleras, que en el futuro podría sustituir a la EN 14183.

## 2.7. NORMAS INTERESANTES DE OTROS PAÍSES

- ANSI ASC A14.11-2018 (Estados Unidos): norma específica de seguridad para taburetes-escalera de madera, metal, plástico y plástico reforzado. Define cargas de servicio de 200, 225, 250, 300 y 375 libras (unos 90 a 170 kg). Antes de 2018 estos productos se regulaban dentro de las normas de escaleras A14.1, A14.2 y A14.5.
- DIN EN 14183 (Alemania) y BS EN 14183 (Reino Unido): versiones nacionales de la norma europea. En Alemania es habitual además la marca voluntaria GS («Geprüfte Sicherheit», seguridad comprobada), muy valorada por el consumidor.
- EN 131 (Europa): norma de escaleras, que excluye expresamente a los taburetes-escalera, pero que algunos fabricantes también cumplen para dar más confianza al comprador (como el modelo de Leroy Merlin analizado, certificado según EN 131 y EN 14183).

Si el producto se quisiera vender en Estados Unidos habría que diseñarlo para una carga de servicio de al menos 300 libras (136 kg), algo que ya se cumple con los 150 kg fijados.

## 2.8. AFECCIÓN AL ENTORNO

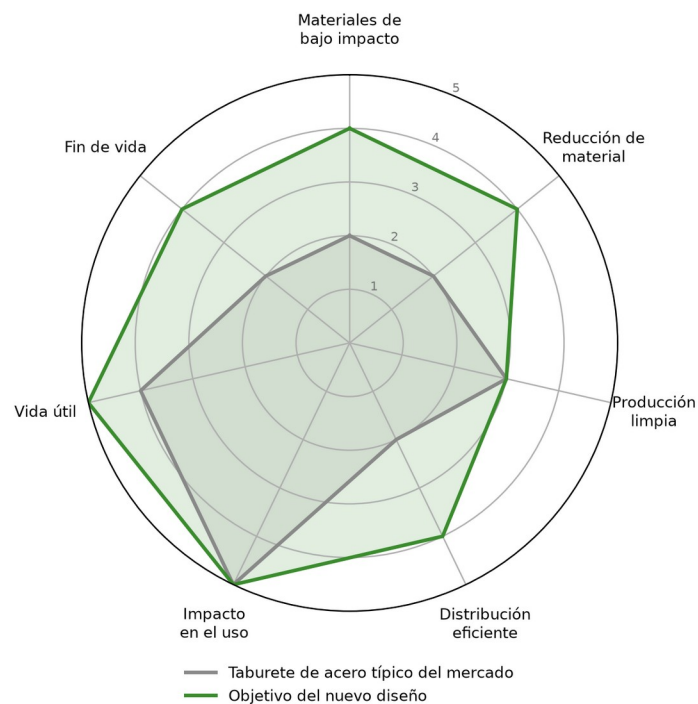
Siguiendo el enfoque de ecodiseño «de la cuna a la tumba», se han identificado de forma cualitativa las entradas, salidas e impactos del producto en cada fase de su ciclo de vida. El análisis cuantitativo (ACV) se hará en la etapa de evaluación, comparando las alternativas de material.

| Fase                          | Entradas                             | Salidas / impactos                                                                             | Medidas de ecodiseño                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materias primas y fabricación | Acero o aluminio, plásticos, energía | Emisiones de CO <sub>2</sub> (sobre todo en el aluminio primario), recortes, COV de la pintura | Material reciclado, menos material, pintura en polvo sin disolventes |
| Distribución                  | Combustible, embalaje                | Emisiones del transporte, residuos de embalaje                                                 | Plegado plano: más unidades por palé; embalaje solo de cartón        |
| Uso                           | Ninguna (no consume energía)         | Desgaste de tacos                                                                              | Tacos sustituibles, vida útil larga                                  |
| Fin de vida                   | Transporte a punto limpio            | Chatarra metálica, plástico                                                                    | Piezas monomaterial y desmontables; ≥ 90 % reciclable                |

*Tabla 8. Afección al entorno a lo largo del ciclo de vida. Elaboración propia.*

En la Ilustración 10 se compara, mediante la rueda estratégica de ecodiseño vista en la asignatura, un taburete de acero típico del mercado con el objetivo del nuevo diseño. Las mejoras se centran en la selección de materiales, la reducción de material, la distribución (gracias al plegado plano) y el fin de vida.

**Rueda estratégica de ecodiseño (valoración cualitativa, 1 = malo, 5 = muy bueno)**



*Ilustración 10. Rueda estratégica de ecodiseño: producto actual frente a objetivo. Valoración cualitativa propia.*

## 2.9. ALMACENAJE

Desde que se fabrica hasta que llega al usuario, el taburete puede pasar varios meses en almacenes. Se establecen las siguientes condiciones:

- Almacenaje en interior, protegido de la lluvia y de la luz solar directa, que podría degradar los tacos y las piezas de plástico.
- Temperatura entre 0 y 40 °C y humedad relativa inferior al 80 %, para evitar la corrosión de las partes de acero.
- Durabilidad almacenado: al menos 2 años sin pérdida de propiedades.
- Cajas apiladas en el palé en un máximo de 3 alturas, de canto, para no aplastar el cartón.

En casa del usuario, el producto está pensado para guardarse plegado en huecos estrechos (detrás de una puerta, entre un mueble y la pared) o colgado en la pared mediante su asa.

## 2.10. EMBALAJE

El embalaje tiene tres funciones: proteger el producto durante el transporte, permitir su almacenaje y servir como reclamo publicitario en la tienda. Se proponen las siguientes características:

- Caja de cartón ondulado de canal simple, fabricada con cartón reciclado y totalmente reciclable. Sin bolsas de plástico ni piezas de poliestireno; las esquinas se protegen con cantoneras de cartón.

- Dimensiones aproximadas de la caja, a partir del tamaño plegado: 640 × 470 × 60 mm.
- Impresión a una tinta con la foto del producto, la carga máxima, la norma que cumple y los pictogramas de uso.

Paletización: en un palé europeo (1200 × 800 mm), colocando las cajas de canto se pueden poner 20 cajas por fila en el lado de 1200 mm y 3 alturas de 470 mm, lo que da 60 unidades por palé con una altura total de unos 1,55 m. Si las cajas se colocaran planas cabrían solo unas 50 unidades, por lo que se elige la disposición de canto. El plegado plano del producto es la clave para reducir el volumen transportado y, con ello, el coste y las emisiones del transporte.

## **2.11. MONTAJE**

El producto se entrega completamente montado, por lo que el usuario no tiene que realizar ninguna operación salvo desplegarlo. El montaje se hace en fábrica, con una secuencia prevista como la siguiente:

1. Preparación de los largueros delanteros y traseros (cortados, taladrados y con su acabado superficial).
2. Colocación de los tacos antideslizantes en los extremos de los largueros.
3. Unión de los peldaños y de la plataforma a los largueros delanteros mediante pasadores o remaches.
4. Unión de la pata trasera a la plataforma en la articulación superior.
5. Montaje de los tirantes y del mecanismo de bloqueo.
6. Colocación de las etiquetas de advertencia y carga máxima.
7. Control final: apertura y cierre, comprobación del bloqueo y prueba de carga por muestreo.

Se procurará usar el menor número posible de piezas distintas y de tipos de unión, y que todas las uniones puedan deshacerse con herramientas comunes para facilitar la reparación y el reciclaje.

### 3. ETAPA TÉCNICO-CREATIVA

El objetivo de esta etapa es buscar soluciones que cumplan los objetivos y el EDP. Primero se ha usado una técnica de pensamiento divergente (mapa mental) para generar ideas sin criticarlas, y después el método TRIZ para resolver las contradicciones técnicas del producto.

#### 3.1. MAPA MENTAL

En el mapa mental se han ordenado, alrededor del producto, todas las ideas relacionadas con el usuario, la seguridad, el almacenaje, los materiales, la fabricación, la estética, el medio ambiente y el coste. Sirve para no olvidar ningún aspecto al generar las propuestas.

Mapa mental del taburete-escalera

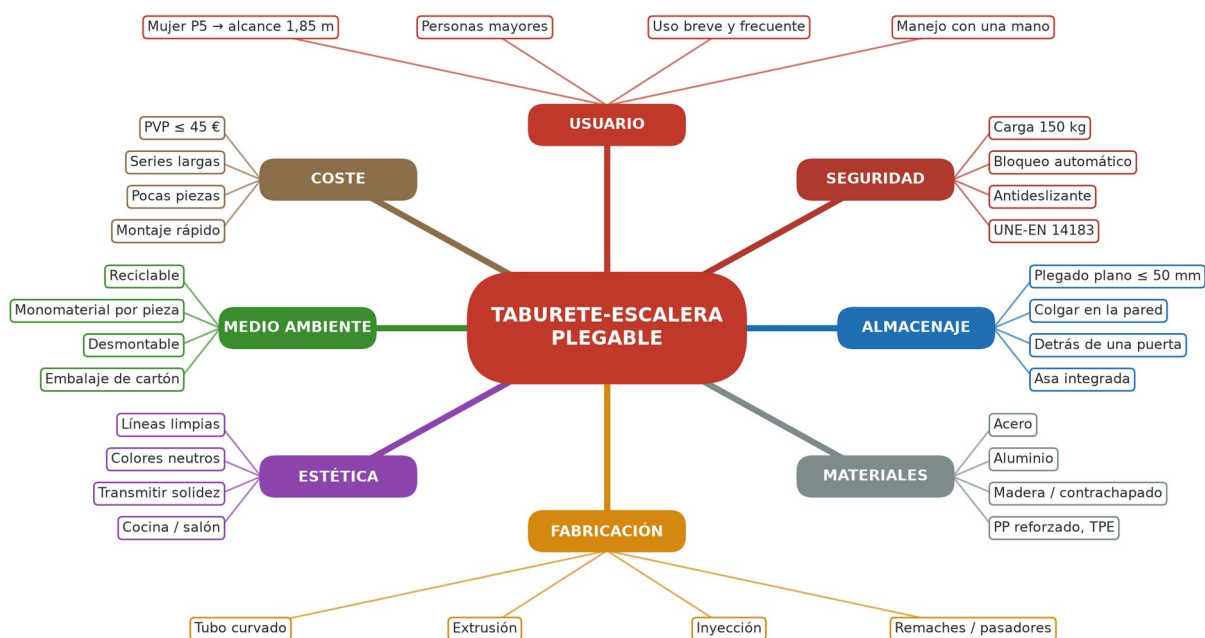


Ilustración 11. Mapa mental del taburete-escalera. Elaboración propia.

#### 3.2. MÉTODO TRIZ

TRIZ (Teoría para Resolver Problemas de Inventiva) fue desarrollado por Genrich Altshuller a partir del análisis de miles de patentes. Altshuller observó que la mayoría de los problemas de diseño aparecen cuando se intenta mejorar un parámetro del producto y, al hacerlo, empeora otro (contradicción técnica). Para resolverlas definió 39 parámetros técnicos y 40 principios inventivos, relacionados entre sí mediante la matriz de contradicciones: en la fila se busca el parámetro que se quiere mejorar, en la columna el que empeora, y la celda indica los principios que más veces se han usado para resolver ese conflicto.

| Nº | Parámetro técnico       | Nº | Principio inventivo |
|----|-------------------------|----|---------------------|
| 1  | Peso del objeto móvil   | 1  | Segmentación        |
| 2  | Peso del objeto inmóvil | 2  | Extracción          |

|    |                                             |    |                                   |
|----|---------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 3  | Longitud del objeto móvil                   | 3  | Calidad local                     |
| 4  | Longitud del objeto inmóvil                 | 4  | Asimetría                         |
| 5  | Área del objeto móvil                       | 5  | Combinación                       |
| 6  | Área del objeto inmóvil                     | 6  | Universalidad                     |
| 7  | Volumen del objeto móvil                    | 7  | Anidamiento                       |
| 8  | Volumen del objeto inmóvil                  | 8  | Contrapeso                        |
| 9  | Velocidad                                   | 9  | Acción previa contraria           |
| 10 | Fuerza                                      | 10 | Acción previa                     |
| 11 | Tensión o presión                           | 11 | Amortiguación anticipada          |
| 12 | Forma                                       | 12 | Equipotencialidad                 |
| 13 | Estabilidad del objeto                      | 13 | Inversión                         |
| 14 | Resistencia                                 | 14 | Curvatura                         |
| 15 | Durabilidad del objeto móvil                | 15 | Dinamicidad                       |
| 16 | Durabilidad del objeto inmóvil              | 16 | Acción parcial o excesiva         |
| 17 | Temperatura                                 | 17 | Otra dimensión                    |
| 18 | Brillo                                      | 18 | Vibración mecánica                |
| 19 | Energía gastada por el objeto móvil         | 19 | Acción periódica                  |
| 20 | Energía gastada por el objeto inmóvil       | 20 | Continuidad de la acción útil     |
| 21 | Potencia                                    | 21 | Acción rápida                     |
| 22 | Pérdida de energía                          | 22 | Convertir lo dañino en útil       |
| 23 | Pérdida de sustancia                        | 23 | Retroalimentación                 |
| 24 | Pérdida de información                      | 24 | Intermediario                     |
| 25 | Pérdida de tiempo                           | 25 | Autoservicio                      |
| 26 | Cantidad de sustancia                       | 26 | Copia                             |
| 27 | Fiabilidad                                  | 27 | Objetos baratos de vida corta     |
| 28 | Precisión de medida                         | 28 | Sustitución de sistemas mecánicos |
| 29 | Precisión de fabricación                    | 29 | Neumática e hidráulica            |
| 30 | Factores dañinos que actúan sobre el objeto | 30 | Membranas flexibles               |
| 31 | Factores dañinos generados por el objeto    | 31 | Materiales porosos                |
| 32 | Facilidad de fabricación                    | 32 | Cambio de color                   |
| 33 | Facilidad de uso                            | 33 | Homogeneidad                      |
| 34 | Facilidad de reparación                     | 34 | Descarte y recuperación           |
| 35 | Adaptabilidad                               | 35 | Cambio de parámetros              |
| 36 | Complejidad del dispositivo                 | 36 | Cambio de fase                    |
| 37 | Complejidad de control                      | 37 | Expansión térmica                 |
| 38 | Nivel de automatización                     | 38 | Oxidantes fuertes                 |
| 39 | Productividad                               | 39 | Atmósfera inerte                  |
|    |                                             | 40 | Materiales compuestos             |

*Tabla 9. Los 39 parámetros técnicos y los 40 principios inventivos de Altshuller.*

### **Contradicción primera: resistencia frente a peso**

Para soportar 150 kg el taburete tiene que ser resistente, pero si se refuerza la estructura (más material, perfiles más gruesos) aumenta su peso, y se ha fijado un máximo de 3,5 kg para poder llevarlo con una mano.

- Parámetro que se quiere mejorar: 14 – Resistencia.
- Parámetro que empeora: 1 – Peso del objeto móvil.
- Principios propuestos por la matriz: 1 (segmentación), 8 (contrapeso), 15 (dinamicidad) y 40 (materiales compuestos).

Aplicación de los principios al producto:

- Principio 1, segmentación: dividir la estructura en piezas independientes, cada una del material y la sección justos para su función (largueros de perfil resistente, peldaños nervados), en lugar de piezas macizas. Además facilita la sustitución de piezas y el reciclaje.
- Principio 15, dinamicidad: que los peldaños y la plataforma giren con el larguero y se coloquen en la posición óptima en cada momento: horizontales para trabajar y verticales para guardar.

- Principio 40, materiales compuestos: usar peldaños de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con nervios interiores, que dan mucha rigidez con poco peso.
- Principio 8, contrapeso: no se ve una aplicación directa, aunque se aprovecha la idea de que sea el propio peso del usuario el que mantenga el bloqueo cerrado (ver contradicción tercera).

### **Contradicción segunda (física): base grande y base pequeña**

Para ser estable, el taburete necesita una base de apoyo amplia, de modo que el centro de gravedad del usuario quede siempre dentro de ella. Pero para guardarlo, el producto tiene que ser lo más pequeño y plano posible. Es decir, el mismo elemento tiene que ser grande y pequeño a la vez, lo que en TRIZ se llama una contradicción física.

Este tipo de contradicción se resuelve con los principios de separación. En este caso se aplica la separación en el tiempo: la base es grande cuando se usa y pequeña cuando se guarda. Esto lleva directamente al plegado (principio 15, dinamicidad) y a alojar los peldaños dentro del hueco de los largueros al cerrarlo (principio 7, anidamiento), para conseguir el espesor plegado de 50 mm.

Si el mismo conflicto se plantea como contradicción técnica (mejorar 13 – Estabilidad del objeto, empeora 7 – Volumen del objeto móvil), la matriz propone los principios 28, 10, 1 y 39. De ellos resulta útil el 10 (acción previa): dejar el taburete preparado para que, al abrirlo, quede automáticamente en su posición estable, y el 1 (segmentación), ya aplicado en la contradicción primera.

### **Contradicción tercera: facilidad de uso frente a fiabilidad**

Se busca que el taburete se abra y se cierre muy rápido y con una sola mano, pero cuanto más fácil sea cerrarlo, mayor es el riesgo de que se cierre accidentalmente con el usuario encima.

- Parámetro que se quiere mejorar: 33 – Facilidad de uso.
- Parámetro que empeora: 27 – Fiabilidad.
- Principios propuestos por la matriz (celda 33 / 27): 17 (otra dimensión), 27 (objetos baratos de vida corta), 8 (contrapeso) y 40 (materiales compuestos).

Aplicación de los principios al producto:

- Principio 8, contrapeso: aprovechar el peso del propio usuario para mantener el bloqueo. El tirante que une el peldaño con la pata trasera se diseña para quedar ligeramente pasado de su punto muerto, de forma que, al cargar el taburete, la fuerza tiende a abrirlo más en lugar de cerrarlo. Cuanto más peso, más bloqueado está.
- Principio 17, otra dimensión: que el pestillo de seguridad se accione en una dirección perpendicular al movimiento de plegado (por ejemplo, un deslizador lateral), de modo que un golpe o una carga en el sentido de cierre no pueda soltarlo.
- Principio 40, materiales compuestos: ya se aplica en los peldaños de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (contradicción primera).

- Principio 27, objetos baratos de vida corta: se descarta, porque va en contra del requisito de larga vida útil (R20).
- Como complemento se aplica también el principio 10 (acción previa): el bloqueo se activa solo al abrir el taburete, sin que el usuario tenga que hacer nada, como en el modelo de utilidad ES 1 070 877 U.

### 3.3. BOCETO INICIAL

A partir del mapa mental y de las soluciones de TRIZ se ha dibujado el boceto inicial del concepto (Ilustración 12). Se trata de un taburete de tipo tijera con dos peldaños iguales de 240 mm de altura. Los largueros delanteros llevan el peldaño inferior y la plataforma superior, y la pata trasera se articula bajo la plataforma. Un tirante une el peldaño inferior con la pata trasera y bloquea la apertura. Al plegarlo, el peldaño y la plataforma giran hasta quedar verticales, alojados entre los largueros, y todo el conjunto queda en un plano de unos 50 mm de espesor.

Boceto inicial del concepto (cotas en mm, orientativas)

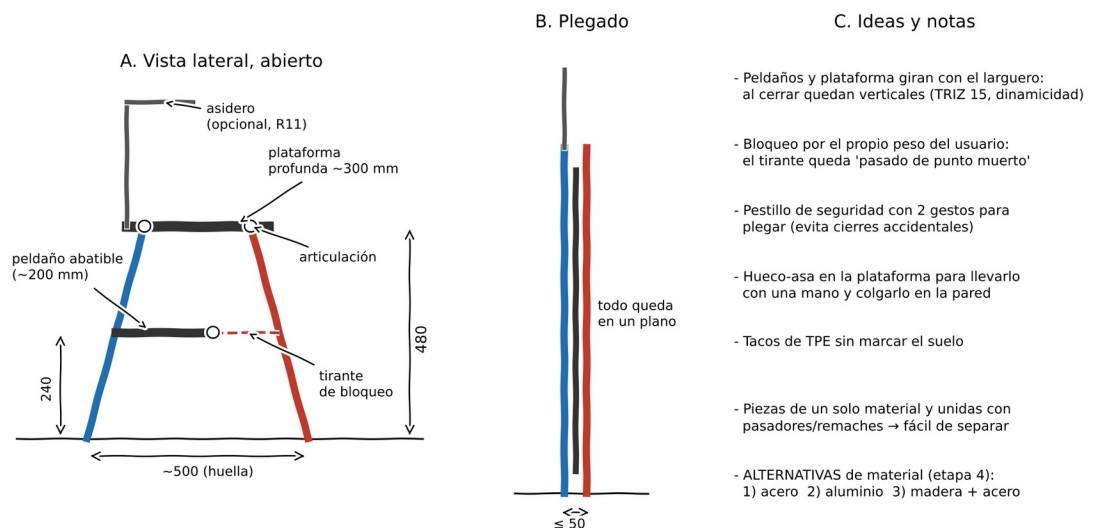


Ilustración 12. Boceto inicial del concepto. Elaboración propia.

Este mismo concepto se desarrollará con tres alternativas de material, que se compararán en la etapa de evaluación mediante un análisis de ciclo de vida:

- Alternativa 1: largueros y travesaños de tubo rectangular de acero, plataforma y peldaño de chapa de acero de 1,2 mm, y bielas y tirantes de acero.
- Alternativa 2: largueros, travesaños y bielas de perfil extruido de aluminio 6063-T5, y plataforma y peldaño de polipropileno inyectado.
- Alternativa 3: largueros y travesaños de haya maciza, plataforma y peldaño de contrachapado, y bielas y tirantes de acero.

### 3.4. DISEÑO EN SOLID DEL PRODUCTO FINAL

Una vez definido el concepto, se ha modelado el producto en SolidWorks. Antes de modelar las piezas definitivas se comprobó el funcionamiento del mecanismo de plegado mediante un estudio cinemático en el plano lateral, y esta comprobación obligó a modificar el boceto inicial, lo que es un buen ejemplo de

cómo en la ingeniería simultánea el diseño de detalle retroalimenta a las etapas anteriores.

### Rediseño del mecanismo de plegado

En el boceto inicial la pata trasera giraba bajo la plataforma y un único tirante unía el peldaño con ella. Al estudiar el movimiento se vio que, con esa disposición, la plataforma quedaba en voladizo detrás de su articulación y el conjunto no podía llegar a plegarse en un plano. La solución adoptada (Ilustración 13) consiste en:

- Llevar el pivote de las patas traseras (P) por encima de la plataforma, a 657 mm de altura, prolongando los largueros delanteros hasta unos 780 mm. Esta prolongación forma además un asidero, con lo que se cumple el requisito deseable R11.
- Articular la plataforma (A) y el peldaño (S) en los largueros delanteros y unirlos a la pata trasera mediante una biela (154 mm) y un tirante (133 mm). Se forman así dos cuadriláteros articulados que comparten la pata trasera.
- Al cerrar la pata trasera (un giro de  $41^\circ$ ), las bielas obligan a la plataforma y al peldaño a girar  $75^\circ$  hasta quedar paralelos a los largueros. Con los puntos de unión calculados, la plataforma y el peldaño quedan exactamente alineados con el larguero en la posición plegada.

Esquema cinemático definitivo del mecanismo de plegado (cotas en mm)

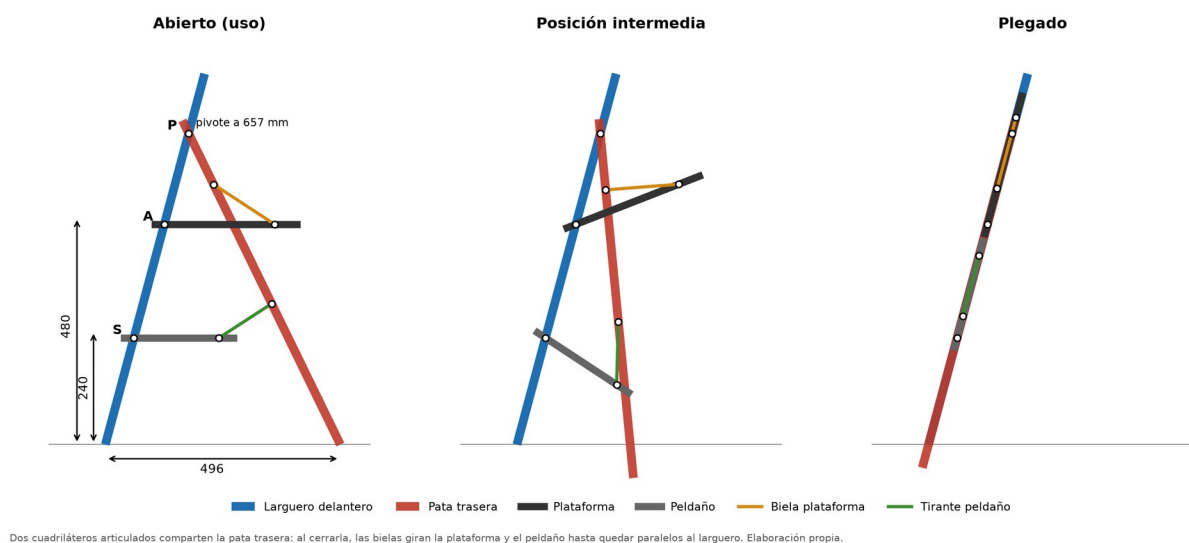
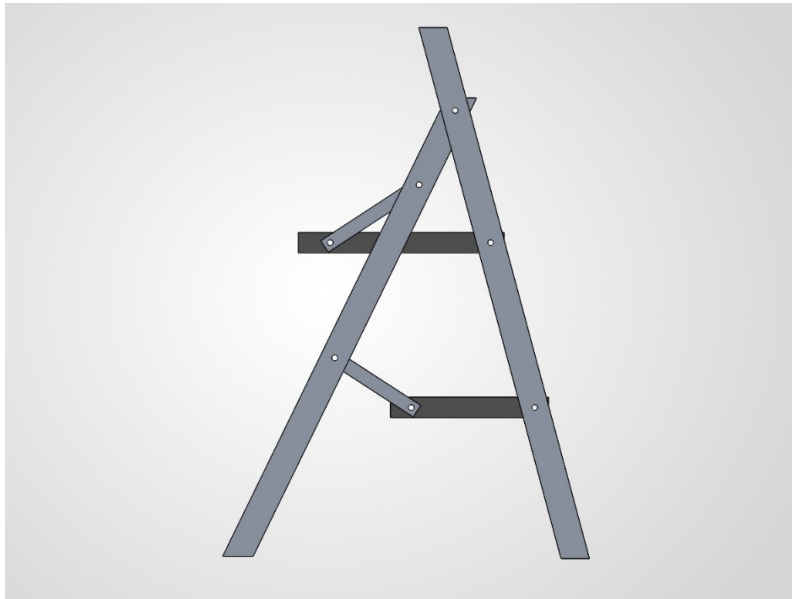


Ilustración 13. Esquema cinemático definitivo: posiciones abierta, intermedia y plegada. Elaboración propia.

### Modelo en SolidWorks

El producto se ha modelado en SolidWorks 2026 como diez piezas (larguero delantero, pata trasera, travesaño del asidero, travesaño trasero, plataforma, peldaño, biela de la plataforma, tirante del peldaño, pasador y taco) y dos ensamblajes, uno en posición abierta y otro plegado. Cada pieza tiene tres configuraciones, una por alternativa de material (ALT1\_ACERO, ALT2\_ALUMINIO y ALT3\_MADERA), en las que cambian el material asignado y, cuando es necesario, la geometría: en la alternativa de madera se suprime el hueco de los perfiles

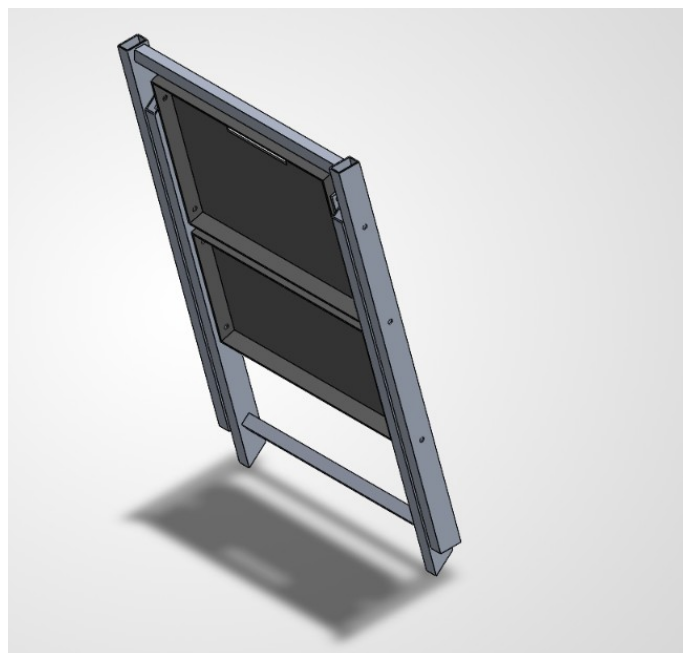
(piezas macizas) y el espesor del vaciado de la plataforma y el peldaño pasa a 15 mm, mientras que en acero es de 1,2 mm y en polipropileno de 3 mm.



*Ilustración 14. Ensamblaje abierto, vista lateral (SolidWorks).*



*Ilustración 15. Ensamblaje abierto, vista frontal (SolidWorks).*



*Ilustración 16. Ensamblaje plegado, vista isométrica (SolidWorks).*

Con el modelo se han comprobado las principales propiedades fijadas en la etapa inicial: plataforma a 480 mm y peldaño a 240 mm del suelo, huella de 496 × 450 mm, espesor plegado de 40 mm (P6 exigía 50 mm como máximo) y ausencia de interferencias entre piezas tanto abierto como plegado. En la posición plegada las patas traseras sobresalen unos 4 cm por debajo de los largueros, lo cual no supone ningún problema porque el taburete plegado se guarda apoyado en la pared o colgado por el asa. Las masas de cada pieza, obtenidas con la herramienta de propiedades físicas, se recogen en la Tabla 10.

| Pieza              | Cant | Acero (g/ud.) | Aluminio + PP (g/ud.) | Madera (g/ud.) |
|--------------------|------|---------------|-----------------------|----------------|
| Larguero delantero | 2    | 1391,2        | 481,6                 | 356,2          |
| Pata trasera       | 2    | 1290,2        | 446,6                 | 330,3          |
| Travesaño asidero  | 1    | 460,5         | 159,4                 | 91,8           |
| Travesaño trasero  | 1    | 404,4         | 140,0                 | 80,6           |
| Plataforma         | 1    | 1296,1        | 363,0                 | 997,8          |
| Peldaño            | 1    | 1062,8        | 297,1                 | 802,7          |
| Biela plataforma   | 2    | 105,2         | 36,4                  | 105,2          |
| Tirante peldaño    | 2    | 91,7          | 31,8                  | 91,7           |
| Pasador            | 10   | 17,6          | 17,6                  | 17,6           |
| Taco               | 4    | 10,4          | 10,4                  | 10,4           |
| <b>TOTAL (kg)</b>  |      | <b>9,20</b>   | <b>3,17</b>           | <b>3,96</b>    |

*Tabla 10. Masa de cada pieza por alternativa, obtenida del modelo de SolidWorks.*

Solo la alternativa de aluminio cumple la propiedad P5 (peso máximo de 3,5 kg). La de madera se queda cerca (3,96 kg) y la de acero la supera ampliamente (9,20 kg). Hay que señalar que en la alternativa de aluminio la plataforma y el peldaño se han modelado con polipropileno sin reforzar, porque la biblioteca de materiales de SolidWorks no incluye el polipropileno con fibra de vidrio; con este material (1,12 g/cm<sup>3</sup> frente a 0,89 g/cm<sup>3</sup>) el peso aumentaría unos 170 g, hasta unos 3,34 kg, y seguiría cumpliendo.

## 4. ETAPA DE EVALUACIÓN

En esta etapa se evalúan las tres alternativas de material mediante un análisis de ciclo de vida (ACV) simplificado, calculando su huella de carbono en kg de CO<sub>2</sub> equivalente. Después se comparan también con el resto de criterios del EDP para elegir la alternativa más adecuada.

### 4.1. METODOLOGÍA Y DATOS DEL ANÁLISIS

El análisis sigue el enfoque «de la cuna a la tumba» de las normas UNE-EN ISO 14040 y 14044. La unidad funcional es un taburete-escalera que permite a un usuario de hasta 150 kg alcanzar 2,30 m de altura durante 10 años de uso doméstico. Se han considerado las siguientes fases:

- Producción: extracción y transformación de los materiales de cada pieza, a partir de las masas del modelo de SolidWorks (Tabla 10). En las piezas de polipropileno se suma la energía de inyección (1,47 kWh/kg).
- Transporte: distribución del producto desde la fábrica hasta el punto de venta, 600 km en camión articulado.
- Uso: el producto no consume energía; solo se considera la sustitución de los cuatro tacos una vez durante su vida útil.
- Fin de vida: transporte de 50 km al punto limpio; reciclaje del 90 % de los metales, incineración de los plásticos y del caucho, y valorización energética de la madera (CO<sub>2</sub> de origen biogénico, que no se contabiliza).
- Beneficio del reciclaje (módulo D, según UNE-EN 15804): emisiones evitadas por el material reciclado neto, es decir, la diferencia entre el porcentaje que se recicla al final de la vida (90 %) y el que ya contenía el material de partida (59 % en el acero y 33 % en el aluminio). Se presenta por separado para no contarlo dos veces.

| Material o proceso                    | Factor                                 | Fuente                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Acero, tubo (59 % reciclado)          | 1,45 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg         | ICE v2.0, Univ. de Bath             |
| Acero, chapa                          | 1,38 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg         | ICE v2.0                            |
| Acero, barra (bielas, pasadores)      | 1,40 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg         | ICE v2.0                            |
| Aluminio extruido (33 % reciclado)    | 9,08 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg         | ICE v2.0                            |
| Polipropileno                         | 4,98 kg CO <sub>2</sub> /kg            | ICE v2.0                            |
| Madera de frondosa (haya), fósil      | 0,24 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg         | ICE v2.0                            |
| Contrachapado, fósil                  | 0,45 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg         | ICE v2.0                            |
| Caucho                                | 3,61 kg CO <sub>2</sub> /kg            | ICE v2.0                            |
| Electricidad (inyección)              | 0,283 kg CO <sub>2</sub> -eq/kWh       | MITECO 2024, sin garantía de origen |
| Camión articulado > 33 t, carga media | 0,0672 kg CO <sub>2</sub> -eq/t·km     | DEFRA 2024                          |
| Incineración de plásticos             | 3,14 kg CO <sub>2</sub> /kg            | Estequiometría del polipropileno    |
| Acero virgen / reciclado              | 2,89 / 0,47 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg  | ICE v2.0 (para el módulo D)         |
| Aluminio virgen / reciclado           | 12,50 / 2,12 kg CO <sub>2</sub> -eq/kg | ICE v2.0 (para el módulo D)         |

Tabla 11. Factores de emisión utilizados en el análisis de ciclo de vida.

Se trata de un ACV simplificado: no incluye el embalaje, la pintura o el anodizado, ni las mermas de fabricación, y los factores de emisión son valores medios de bases de datos, por lo que los resultados deben interpretarse de forma comparativa entre alternativas y no como valores absolutos.

## 4.2. ALTERNATIVA 1: ACERO

En la alternativa de acero la fase de producción supone el 95 % del total. Los componentes que más contribuyen son los largueros delanteros y las patas traseras, que por su longitud concentran la mayor parte de la masa, seguidos de la plataforma y el peldaño de chapa. El peso elevado (9,20 kg) también hace que su transporte sea el que más emite, aunque en valor absoluto sigue siendo pequeño. Al final de su vida el acero se recicla con facilidad, lo que da un beneficio de -6,9 kg CO<sub>2</sub>-eq.

| Fase                               | kg CO <sub>2</sub> -eq |
|------------------------------------|------------------------|
| Producción                         | 13,23                  |
| Transporte                         | 0,37                   |
| Uso                                | 0,15                   |
| Fin de vida                        | 0,16                   |
| <b>TOTAL ciclo de vida (A-C)</b>   | <b>13,92</b>           |
| Beneficio del reciclaje (módulo D) | -6,87                  |

Tabla 12. Huella de carbono de la Alternativa 1: acero.

## 4.3. ALTERNATIVA 2: ALUMINIO Y POLIPROPILENO

La alternativa de aluminio es la de mayor huella de carbono, a pesar de ser la más ligera. El motivo es el alto factor de emisión del aluminio extruido (9,08 kg CO<sub>2</sub>-eq/kg), que hace que los largueros y las patas traseras supongan por sí solos más de 16 kg CO<sub>2</sub>-eq. La plataforma y el peldaño de polipropileno añaden unos 3,6 kg CO<sub>2</sub>-eq en producción y otros 2 kg en su incineración al final de su vida. En cambio, es la alternativa con mayor beneficio de reciclaje (-13,7 kg CO<sub>2</sub>-eq), porque el aluminio reciclado evita mucha energía respecto al primario.

| Fase                               | kg CO <sub>2</sub> -eq |
|------------------------------------|------------------------|
| Producción                         | 24,77                  |
| Transporte                         | 0,13                   |
| Uso                                | 0,15                   |
| Fin de vida                        | 2,21                   |
| <b>TOTAL ciclo de vida (A-C)</b>   | <b>27,26</b>           |
| Beneficio del reciclaje (módulo D) | -13,69                 |

Tabla 13. Huella de carbono de la Alternativa 2: aluminio y polipropileno.

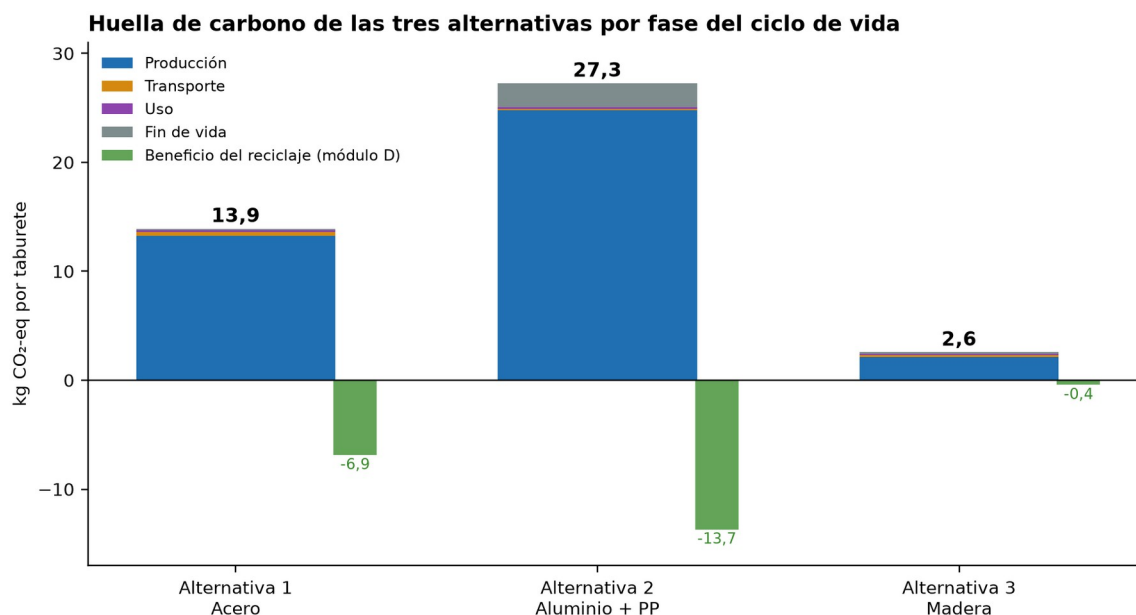
## 4.4. ALTERNATIVA 3: MADERA

La alternativa de madera es claramente la de menor huella de carbono. La madera tiene un factor de emisión fósil muy bajo y el CO<sub>2</sub> que se libera en su valorización al final de su vida es de origen biogénico. En esta alternativa las piezas que más emiten son, curiosamente, las de acero (bielas, tirantes y pasadores), que suponen más de un tercio de la producción.

| Fase                               | kg CO <sub>2</sub> -eq |
|------------------------------------|------------------------|
| Producción                         | 2,13                   |
| Transporte                         | 0,16                   |
| Uso                                | 0,15                   |
| Fin de vida                        | 0,14                   |
| <b>TOTAL ciclo de vida (A-C)</b>   | <b>2,58</b>            |
| Beneficio del reciclaje (módulo D) | -0,43                  |

Tabla 14. Huella de carbono de la Alternativa 3: madera.

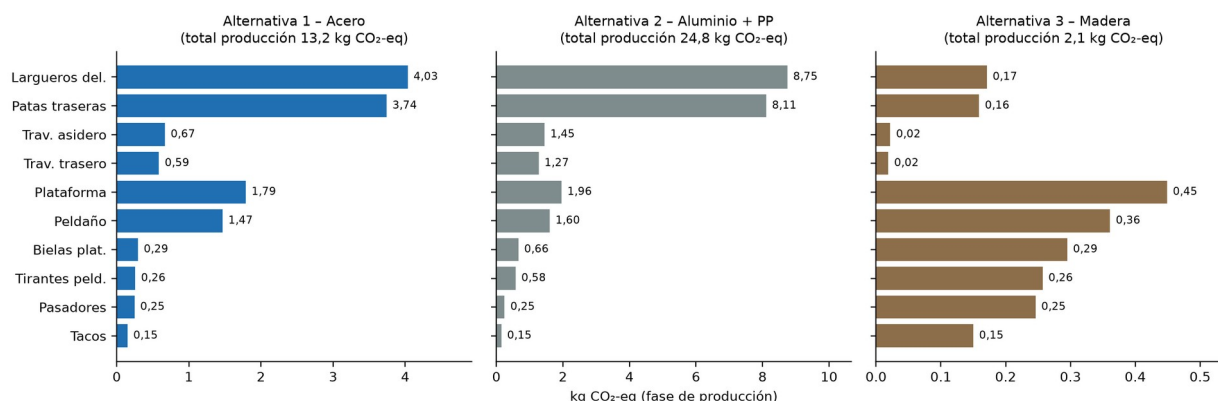
## 4.5. COMPARATIVA Y CONCLUSIONES



Factores: ICE v2.0 (Univ. Bath), DEFRA 2024 (transporte), MITECO 2024 (electricidad), Masas: modelo SolidWorks. Elaboración propia.

*Ilustración 17. Huella de carbono de las tres alternativas por fase del ciclo de vida. Elaboración propia.*

### Huella de carbono de la fase de producción por componente



*Ilustración 18. Huella de carbono de la fase de producción por componente. Elaboración propia.*

Desde el punto de vista ambiental, la alternativa de madera es la mejor con mucha diferencia (2,6 kg CO<sub>2</sub>-eq), seguida de la de acero (13,9) y la de aluminio (27,3), que emite unas diez veces más que la de madera. En las tres alternativas la fase de producción es la dominante, mientras que el transporte y el uso son prácticamente despreciables, algo lógico en un producto que no consume energía. Por tanto, las decisiones de diseño con más efecto sobre el medio ambiente son la elección del material y la cantidad de material empleado.

Sin embargo, la huella de carbono no es el único criterio del EDP. Para tomar la decisión se ha elaborado una matriz de decisión ponderada con los criterios más importantes, puntuados de 1 (peor) a 5 (mejor):

| Criterio                               | Peso         | Acero       | Aluminio + PP | Madera      |
|----------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Huella de carbono (ACV)                | 30 %         | 3           | 1             | 5           |
| Peso (requisito $\leq 3,5$ kg)         | 25 %         | 1           | 5             | 4           |
| Coste estimado                         | 20 %         | 5           | 3             | 3           |
| Durabilidad y resistencia a la humedad | 15 %         | 3           | 5             | 2           |
| Estética y percepción de calidad       | 10 %         | 3           | 4             | 5           |
| <b>TOTAL ponderado</b>                 | <b>100 %</b> | <b>2,90</b> | <b>3,30</b>   | <b>3,90</b> |

*Tabla 15. Matriz de decisión ponderada. Las puntuaciones de coste, durabilidad y estética son valoraciones cualitativas propias.*

## Conclusiones:

- La alternativa mejor valorada es la de madera, por su muy baja huella de carbono y su buena estética. Para que sea la solución definitiva debe rediseñarse para cumplir el peso máximo: reduciendo el espesor de la plataforma y el peldaño de 15 a 12 mm se ahorran unos 0,36 kg, y fabricando las bielas y los tirantes en aluminio, como en la alternativa 2, otros 0,26 kg, con lo que el peso quedaría en unos 3,34 kg. Además, debe tratarse con un barniz resistente a la humedad para su uso en baños y cocinas.
- La alternativa de aluminio es la única que cumple ahora mismo todas las propiedades del EDP, pero tiene la mayor huella de carbono. Si se fabricara con aluminio reciclado (unos 2,1 kg CO<sub>2</sub>-eq/kg en lugar de 9,08), su huella bajaría de 27,3 a unos 11,3 kg CO<sub>2</sub>-eq, por debajo de la de acero.
- La alternativa de acero es la más barata y robusta, pero su peso (9,20 kg) es incompatible con el requisito de transporte con una mano, por lo que se descarta.

Por todo ello, se propone continuar el desarrollo con la alternativa de madera, aplicando las mejoras indicadas, y mantener la de aluminio reciclado como alternativa en caso de que las pruebas de humedad o de resistencia de la madera no fueran satisfactorias.

## 5. ETAPA DE REDISEÑO

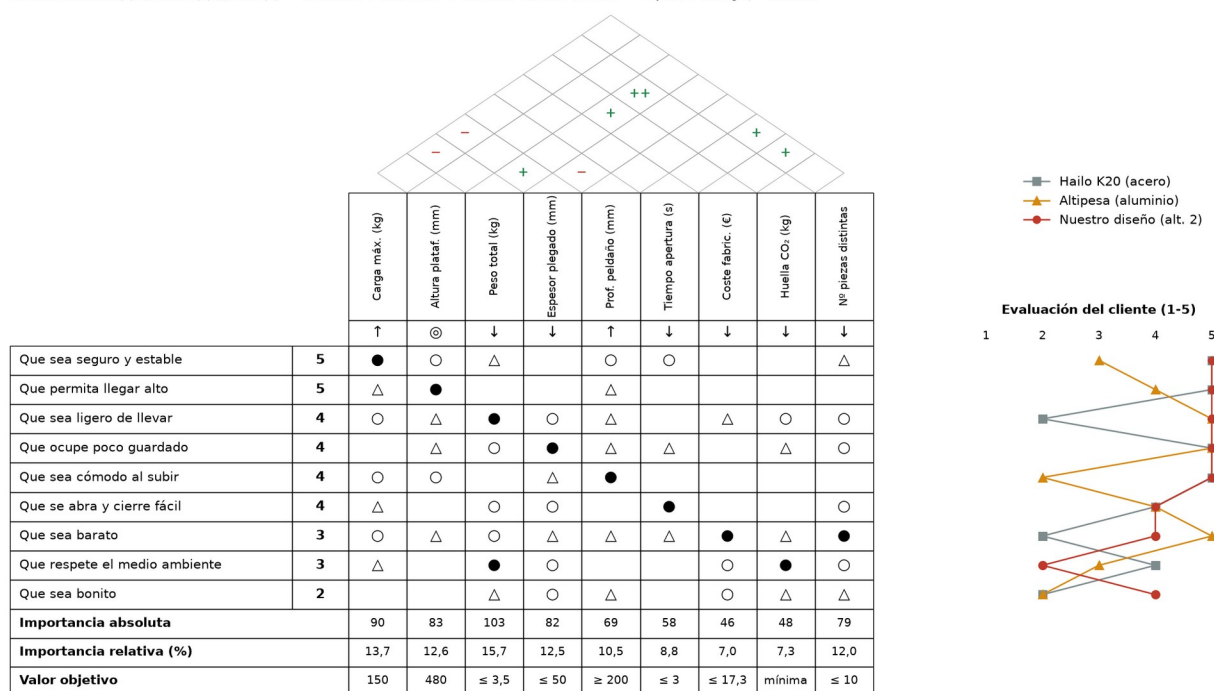
Una vez elegida la solución, se han aplicado las técnicas de rediseño vistas en la asignatura (QFD, AMFEC y análisis del valor) para detectar los puntos débiles del diseño y proponer mejoras antes de pasar a la fabricación de prototipos. El análisis se ha hecho sobre la alternativa 2 (aluminio), que es la que actualmente cumple todas las propiedades del EDP, aunque las conclusiones son aplicables también a la de madera.

### 5.1. DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN CALIDAD (QFD)

El QFD traduce lo que pide el cliente (los «qués») en características técnicas medibles (los «cómos»). En la casa de la calidad (Ilustración 19) se han relacionado los nueve requisitos principales del cliente, con su importancia de 1 a 5, con nueve características técnicas del producto. La intensidad de cada relación se ha puntuado con 9 (fuerte), 3 (media) o 1 (débil), y en el tejado se indican las sinergias y los conflictos entre características. A la derecha se compara la percepción del cliente de nuestro diseño con dos productos de la competencia analizados en el apartado 2.2.

**Casa de la calidad (QFD) del taburete-escalera**

Relación: ● fuerte (9) ○ media (3) △ débil (1) · Dirección: ↑ maximizar ↓ minimizar ⊙ valor nominal · Tejado: + sinergia, - conflicto



*Ilustración 19. Casa de la calidad (QFD) del taburete-escalera. Elaboración propia.*

Las características técnicas más importantes resultan ser el peso total (15,7 %), la carga máxima (13,7 %), la altura de la plataforma y el espesor plegado (alrededor del 12,5 % cada una) y el número de piezas distintas (12,0 %). Esto confirma que el esfuerzo de diseño debe centrarse en conseguir un producto ligero y compacto sin perder resistencia, que es precisamente la contradicción

técnica que se resolvió con TRIZ. El tejado muestra el principal conflicto: aumentar la carga máxima tiende a aumentar el peso, mientras que reducir el peso favorece a la vez el espesor plegado, el coste y la huella de carbono.

En la comparación con la competencia, nuestro diseño iguala al Hailo K20 en seguridad, altura y comodidad y lo supera claramente en peso y precio, mientras que frente al Altipesa ofrece más seguridad y un peldaño mucho más cómodo. Su punto débil es el medio ambiente, por la elevada huella de carbono del aluminio (apartado 4), lo que refuerza la propuesta de usar aluminio reciclado o pasar a la alternativa de madera.

## 5.2. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICIDAD (AMFEC)

Con el AMFEC se han identificado los modos de fallo potenciales del producto, valorando para cada uno la probabilidad de que ocurra (O), su gravedad (G) y la probabilidad de que no se detecte antes de llegar al usuario (D), todos de 1 a 10. El producto de los tres da el índice de prioridad de riesgo ( $IPR = O \times G \times D$ ), que indica sobre qué fallos hay que actuar primero. Tras proponer una acción correctora se ha vuelto a estimar el IPR.

| Componente                 | Modo de fallo                          | Efecto                                         | Causa                                        | O | G  | D | IPR | Acción correctora                                                            | IPR final |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bloqueo de apertura        | Se desbloquea con el usuario encima    | Cierre del taburete y caída                    | Holgura o desgaste del cierre; mal uso       | 3 | 10 | 5 | 150 | Pestillo con doble gesto e indicador visual de bloqueo; ensayo al 100 %      | 40        |
| Pasadores y articulaciones | Holgura progresiva                     | Inestabilidad y ruido                          | Desgaste del aluminio en los taladros        | 4 | 6  | 6 | 144 | Casquillos de nylon en los taladros                                          | 48        |
| Tacos antideslizantes      | Desgaste o desprendimiento             | Deslizamiento o sobre suelo liso               | Material blando; uso prolongado              | 4 | 8  | 4 | 128 | TPE de mayor dureza y taco encajado con tope; repuesto disponible            | 48        |
| Bielas y tirantes          | Fisura junto al taladro                | Pérdida de apoyo de la plataforma o el peldaño | Poca distancia del taladro al borde          | 2 | 8  | 6 | 96  | Aumentar la distancia al borde a 12 mm y redondear los extremos              | 32        |
| Plataforma de PP           | Rotura o fisura por impacto o fatiga   | Caída del usuario                              | Nervios insuficientes; material sin reforzar | 2 | 9  | 5 | 90  | PP con 30 % de fibra de vidrio y nervios; ensayo de resistencia UNE-EN 14183 | 27        |
| Largueros y patas          | Deformación permanente                 | Inclinación del taburete                       | Sobrecarga por encima de 150 kg              | 2 | 8  | 5 | 80  | Marcado visible de la carga máxima; ensayo de tipo                           | 48        |
| Zona de plegado            | Atrapamiento de los dedos al cerrar    | Lesión en la mano                              | Holguras entre 8 y 25 mm                     | 4 | 6  | 3 | 72  | Holguras < 8 mm o > 25 mm y protector en la articulación                     | 24        |
| Pata trasera plegada       | Apertura involuntaria al transportarlo | Golpe al usuario                               | No hay retención en posición cerrada         | 4 | 4  | 4 | 64  | Clip de retención en plegado (idea de la patente US 6 454 050)               | 24        |

Tabla 16. AMFEC del taburete-escalera. Elaboración propia.

El fallo más crítico es el desbloqueo con el usuario encima ( $IPR = 150$ ), por su gravedad máxima, seguido de los tacos antideslizantes y las articulaciones. Con las acciones propuestas, sobre todo un pestillo que necesite dos gestos y un indicador visual de bloqueo (idea tomada de la patente US 6 966 404), todos los IPR bajan por debajo de 100 y el más alto pasa a ser de 48.

## 5.3. ANÁLISIS DEL VALOR

El análisis del valor compara la importancia que el cliente da a cada función del producto con lo que cuesta cumplirla, para detectar funciones en las que se gasta más de lo que el cliente valora, o al revés. El coste de cada componente se

ha estimado a partir del coste industrial objetivo (apartado 2.1) y se ha repartido entre las funciones a las que contribuye; la importancia de cada función se ha obtenido del QFD y del EDP.

| Componente     | Coste estimado (€) |
|----------------|--------------------|
| Largueros      | 3,88               |
| Patas traseras | 3,66               |
| Trav. asidero  | 0,71               |
| Trav. trasero  | 0,65               |
| Plataforma     | 1,53               |
| Peldaño        | 1,30               |
| Bielas         | 0,63               |
| Tirantes       | 0,60               |
| Pasadores      | 0,30               |
| Tacos          | 0,20               |
| TOTAL piezas   | 13,46              |

Tabla 17. Coste estimado de cada componente (alternativa 2). Estimación propia a partir del coste objetivo.

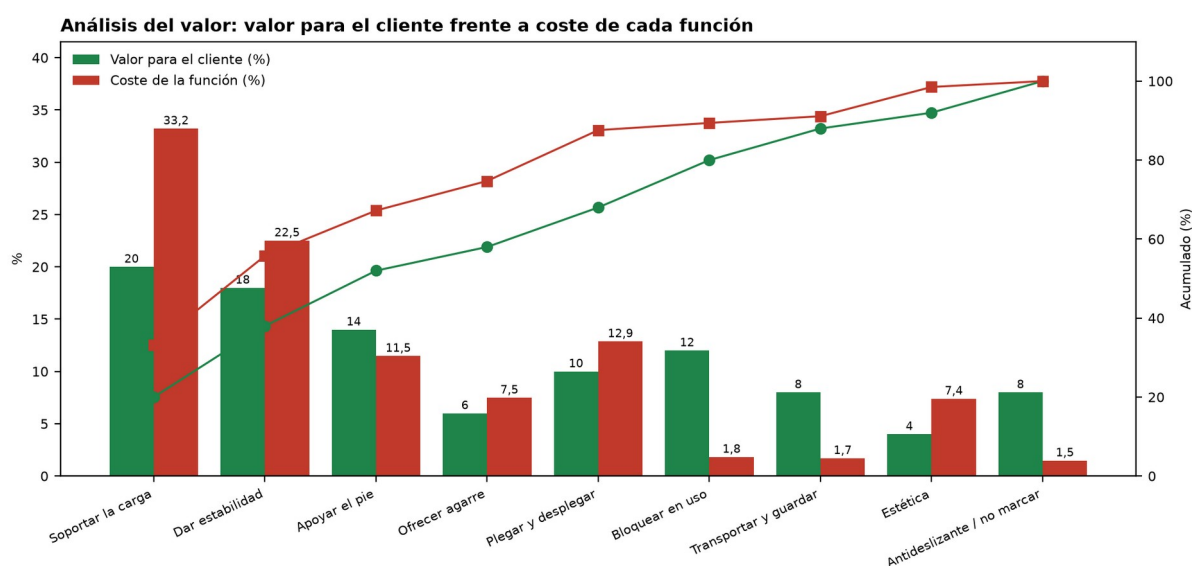


Ilustración 20. Análisis del valor: valor para el cliente frente a coste de cada función. Elaboración propia.

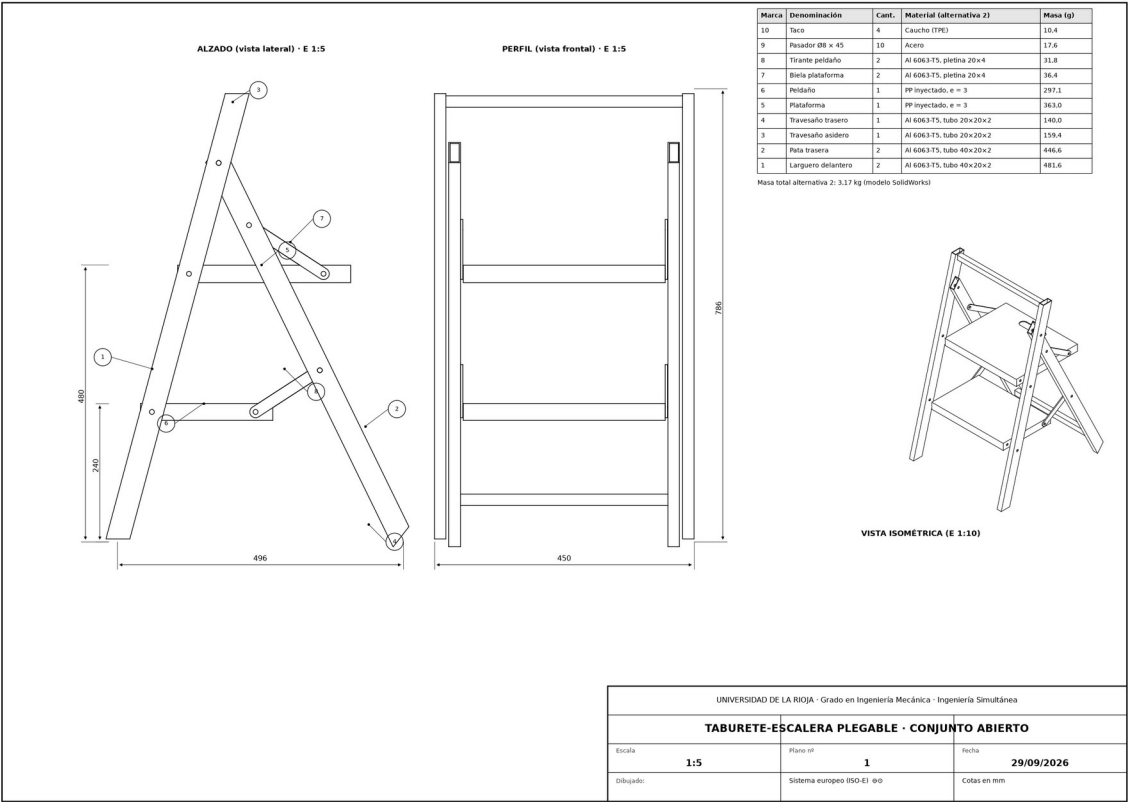
Del análisis se deducen las siguientes acciones:

- Soportar la carga (33 % del coste frente a un 20 % de valor) y la estética (7 % frente a 4 %) están sobredimensionadas. Se propone optimizar la sección de los largueros y las patas, por ejemplo con un perfil de 1,5 mm de pared en las zonas menos cargadas tras un cálculo por elementos finitos, y simplificar el asidero.
- El bloqueo (2 % del coste frente a un 12 % de valor) y el antideslizante (1,5 % frente a 8 %) están infravalorados en el diseño actual. Coincide con el AMFEC: conviene invertir en un buen pestillo de seguridad y en tacos y superficies antideslizantes de calidad, porque el cliente los valora mucho y su coste es pequeño.
- Transportar y guardar tiene mucho valor y muy poco coste, gracias al plegado plano y al hueco-asa; es uno de los puntos fuertes del producto y conviene destacarlo en la comunicación comercial.

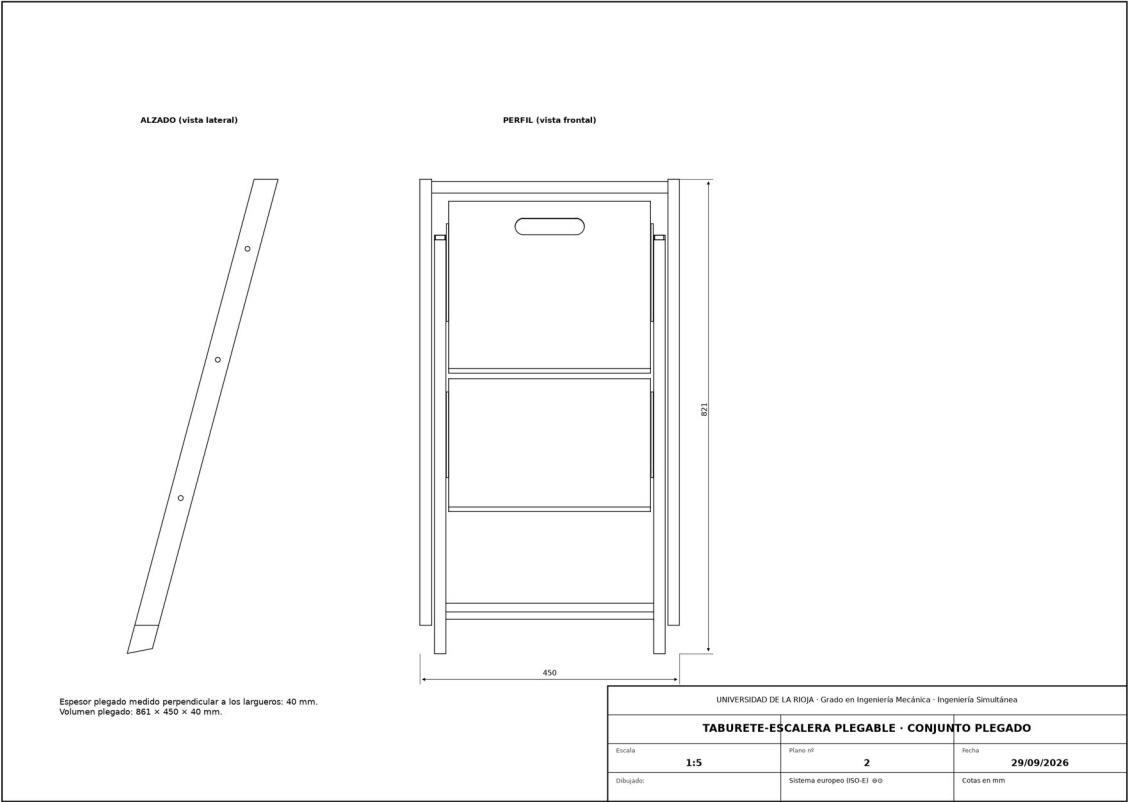
6. ANEXOS

6.1. PLANOS

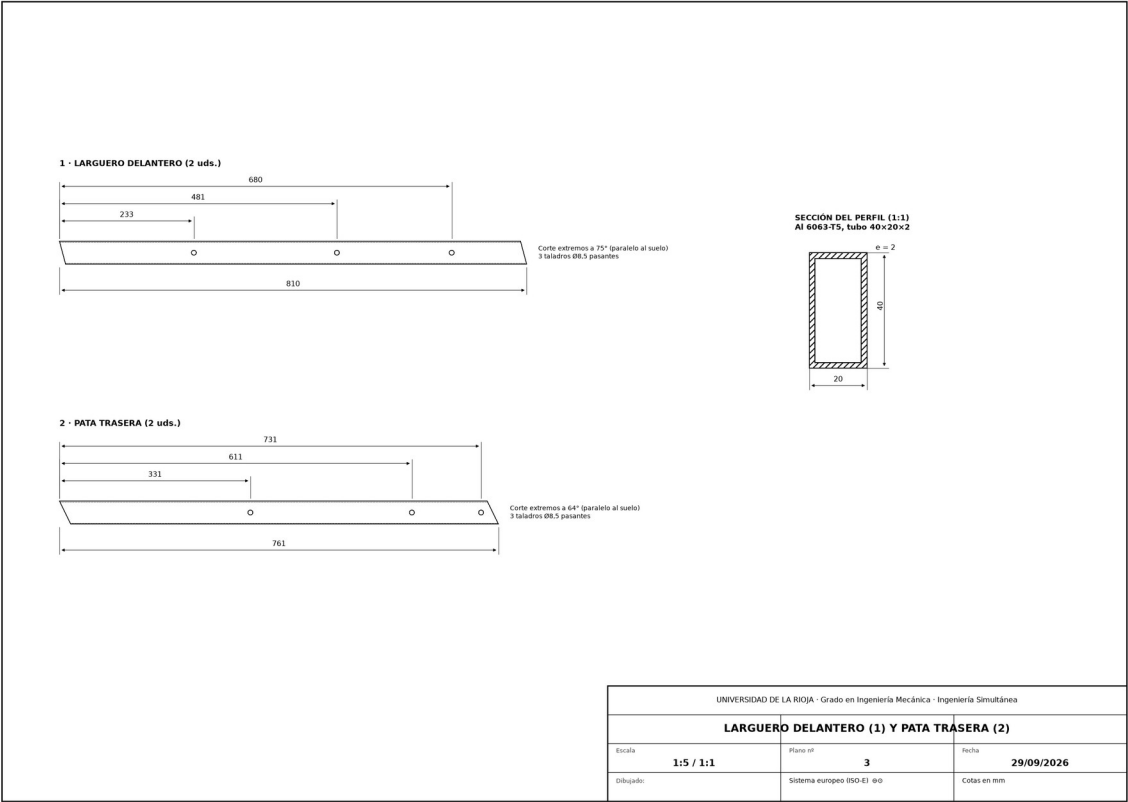
Se adjuntan los planos del producto en formato A3 (archivo «Anexo\_Planos.pdf»). A continuación se incluye una reproducción reducida de cada uno.



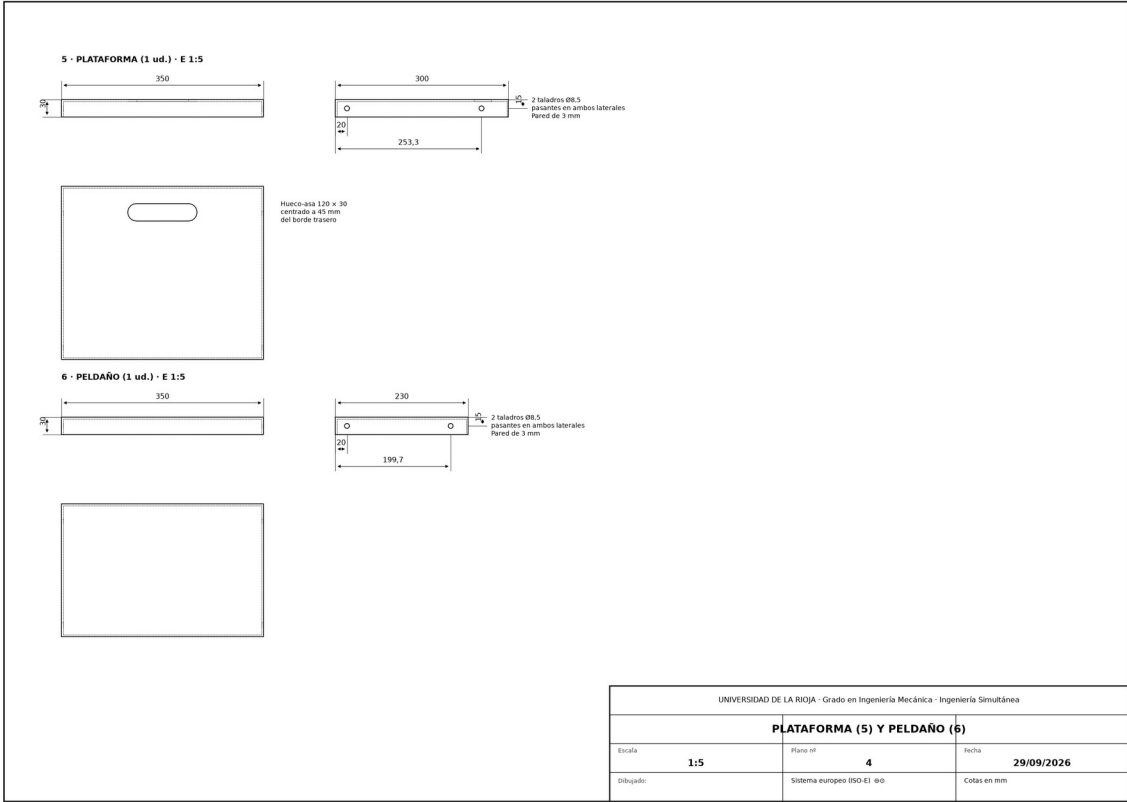
Plano 1. Conjunto abierto con lista de piezas.



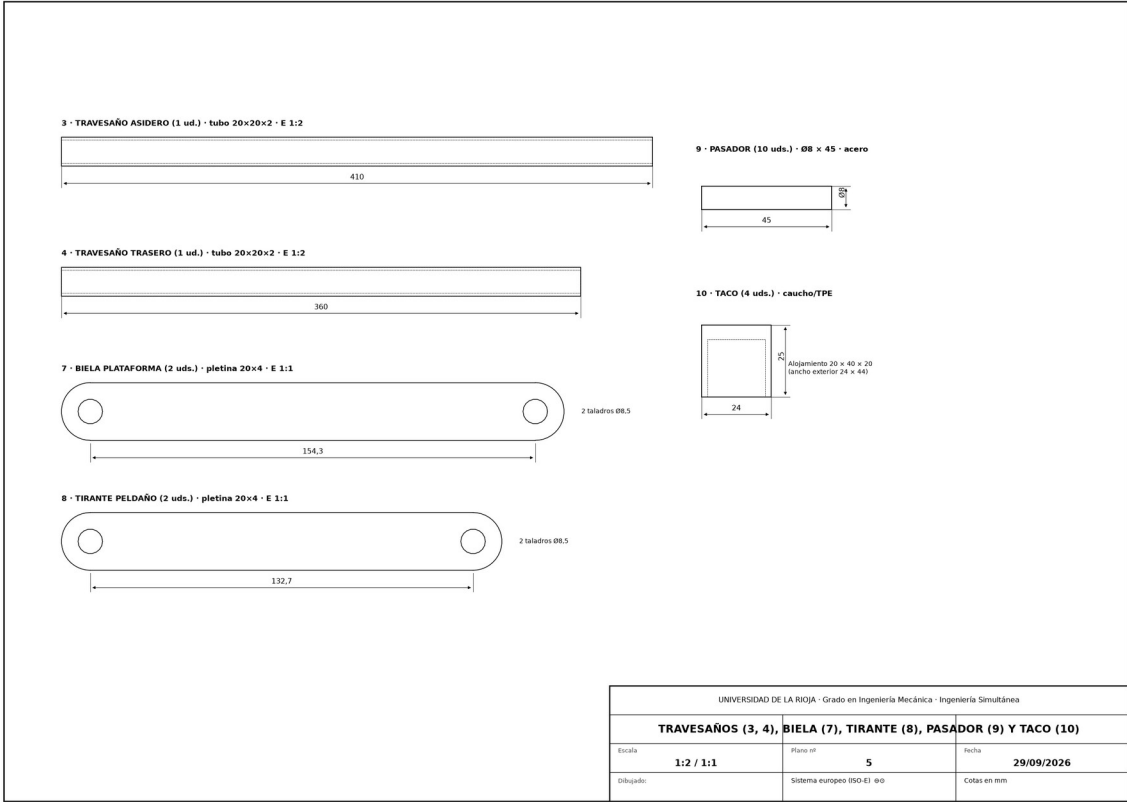
Plano 2. Conjunto plegado.



Plano 3. Larguero delantero y pata trasera.



Plano 4. Plataforma y peldaño.



Plano 5. Travesaños, biela, tirante, pasador y taco.

## Bibliografía

1. Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Anual de Población. Primeros resultados 2025. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/CensoVariables2025.htm>
2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad / Instituto Nacional del Consumo. Red de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO), informe 2011. <https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2714>
3. Carmona Benjumea, A. (2003). Aspectos antropométricos de la población laboral española aplicados al diseño industrial. INSHT, Madrid.
4. INSHT. Datos antropométricos de la población laboral española. 1999.
5. AENOR. UNE-EN 14183: Taburetes-escalera.
6. IKEA España. BEKVÄM taburete escalón, haya. <https://www.ikea.com/es/es/p/bekvam-taburete-con-escalon-haya-60178887/>
7. IKEA. BOLMEN taburete escalón. <https://www.ikea.com/es/es/p/bolmen-taburete-escalon-blanco-70574429/>
8. Obramat. Taburete de aluminio 2 peldaños. <https://www.obramat.es/productos/taburete-de-aluminio-2-peldanos-10455151.html>
9. ManoMano. Hailo 4396-901 Taburete de acero K20 (2 peldaños). <https://www.manomano.es/p/hailo-4396-901---taburete-de-acero-k20-2-peldaos-37584210>
10. Comercial Pazos. Hailo 4442-701 Taburete de aluminio L90. <https://comercialpazos.com/hailo-4442-701-taburete-de-aluminio-l90-stepke-2x2-peldanos>
11. Leroy Merlin. Taburete plegable doméstico de acero - 2 peldaños. <https://www.leroymerlin.es/productos/taburete-plegable-domestico-de-acero-2-peldanos-88754256.html>
12. Google Patents. ES1070877U, US6454050B2, US6966404B2, US12419421B2. <https://patents.google.com>
13. Test and Research Centre. Step Ladders vs. Step Stools: understanding EN 131 and EN 14183. <https://testandresearch.org/step-ladders-vs-step-stools-understanding-en-131-and-en-14183/>
14. AFESPO. EN 14183, normativa obligatoria de los taburetes. <https://www.afespo.com/en-14183-normativa-obligatoria-de-taburetes/>
15. Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la seguridad general de los productos. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32023R0988>

16. ANSI Blog. New Standard for Stepstools – ANSI ASC A14.11-2018.  
<https://blog.ansi.org/ansi/standard-stepstools-ansi-asc-a14-11-2018/>
17. Altshuller, G. Matriz de contradicciones y 40 principios inventivos.  
Herramienta TRIZ40: <https://www.triz40.com>
18. Sanz Adán, F. Apuntes de Ingeniería Simultánea: Metodologías, EDP, Patentes, Ecodiseño, Técnicas de evaluación. Universidad de La Rioja.
19. Pheasant, S. y Haslegrave, C. M. (2006). Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. 3.<sup>a</sup> ed. CRC Press.
20. Reglamento (UE) n.º 1272/2013 de la Comisión, por el que se modifica el anexo XVII de REACH en relación con los HAP.  
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82738>
21. Reglamento (UE) 2025/40, sobre los envases y residuos de envases.  
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2025-80087>
22. Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-28089>
23. USPTO. US 12,419,421 B2, Foldable locking step stool (2025). <https://imageppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12419421>
24. OEPM. ES 1 070 877 U, Dispositivo de enclavamiento para taburetes plegables y similares (2009).
25. Hammond, G. y Jones, C. (2011). Inventory of Carbon & Energy (ICE) Version 2.0. University of Bath.
26. UK Government (DEFRA/DESNZ). Greenhouse gas reporting: conversion factors 2024.
27. MITECO. Factores de emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, 2024.
28. UNE-EN ISO 14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.
29. UNE-EN 15804:2012+A2:2020. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto.